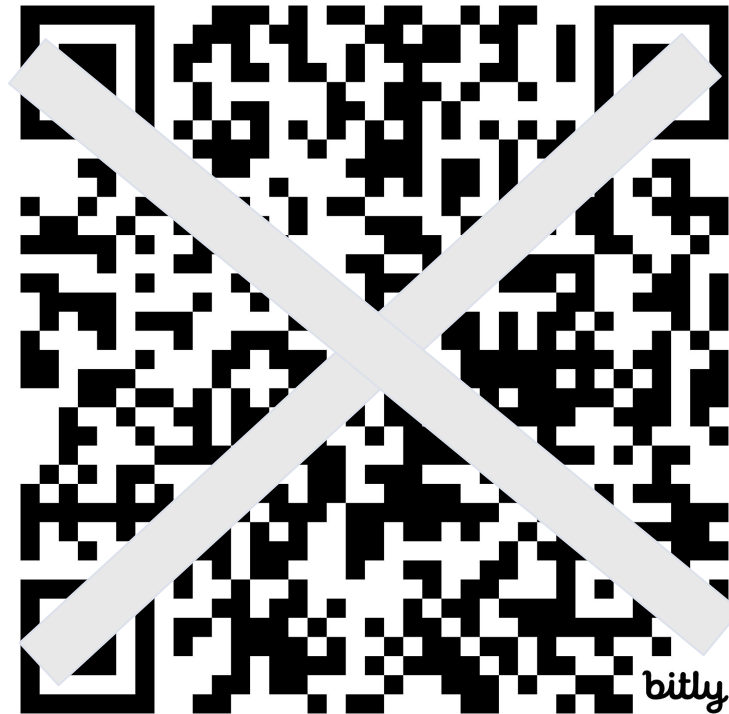


# IBM Skillsbuild University Education

Hacktiv8 x IBM



# Absensi - Nasional Hackathon



**Absensi berada di akhir sesi kegiatan**



# Peta Perjalanan IBM SkillsBuild University Education National Hackathon 2026

## STAGE 0: REGISTRASI



### KAMU DI SINI: Hackathon Registration

Tahap awal berupa pengisian formulir pendaftaran untuk memulai perjalanan kompetisi.

### Hackathon camp (Online)



#### Class IBM SkillsBuild University Education 2026

Penyelesaian kelas IBM SkillsBuild University Education 2026  
(Bagi yang belum pernah mengikuti sesi ini)



#### Ideation Class

Ideation & Technical Class

*Alur belajar intensif untuk memastikan semua peserta memiliki landasan teknis yang sama sebelum kompetisi dimulai.*

## STAGE 1: PRELIMINARY (PENYISIHAN)



### Project Submission Stage 1

Pengumpulan proyek penyisihan berlangsung  
6 September – 4 Oktober 2026 secara daring.

#### Deadline Proyek Stage 1

Batas akhir pengumpulan proyek untuk  
babak preliminary:  
4 Oktober 2026 23:00 WIB.



## STAGE 2: SEMIFINAL



### Pengumuman & Mentoring Wajib

Pengumuman semifinalis 13 Okt 2026  
Dilanjutkan mentoring semifinal:  
1. Mentoring Ideasi (17 Okt 2026)  
2. Mentoring Teknis (24 Okt 2026)

#### Deadline Proyek Stage 2

Batas akhir pengumpulan penyempurnaan proyek untuk  
babak semifinal:  
31 Oktober 2026 23:00 WIB.



## STAGE 3 & 4: FINAL & SELEBRASI



### Online Final Hackathon (14 Nov 2026)

Babak penentuan: finalis terpilih mempresentasikan  
solusi terbaik mereka secara Online.

#### IBM Day (Januari 2027)

Sebagai penutup rangkaian Hackathon Nasional 2026,  
peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan  
mengikuti Office Visit ke kantor IBM/Komdigi di Jakarta.



### NOTES

- Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara ONLINE sampai dengan final.
- Peserta diharapkan aktif mengikuti setiap tahap sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email dan grup resmi peserta.

# Ketentuan Hackathon Nasional

Flow yang wajib dipenuhi peserta sebelum submission



**Catatan:** kelima syarat di atas wajib dipenuhi secara berurutan sebelum peserta melakukan submission akhir project.



## Di akhir Sesi 1, Anda dapat...

---

- 01 Jelaskan Langflow, MCP, dan IBM Bob
  - 02 Ekspos Langflow flow sebagai Bob tools
  - 03 Bangun kembali kedua arsitektur contoh
  - 04 Debug integrasi lapis demi lapis
-

# Capaian Pembelajaran

- Kamu akan mengerti mengenai:
  - Apa itu Langflow, MCP, dan IBM Bob
  - Expose Langflow Flow sebagai Bob tools
  - Membuat project dari Langflow dan Bob
  - Debug integrasi Langflow dan Bob

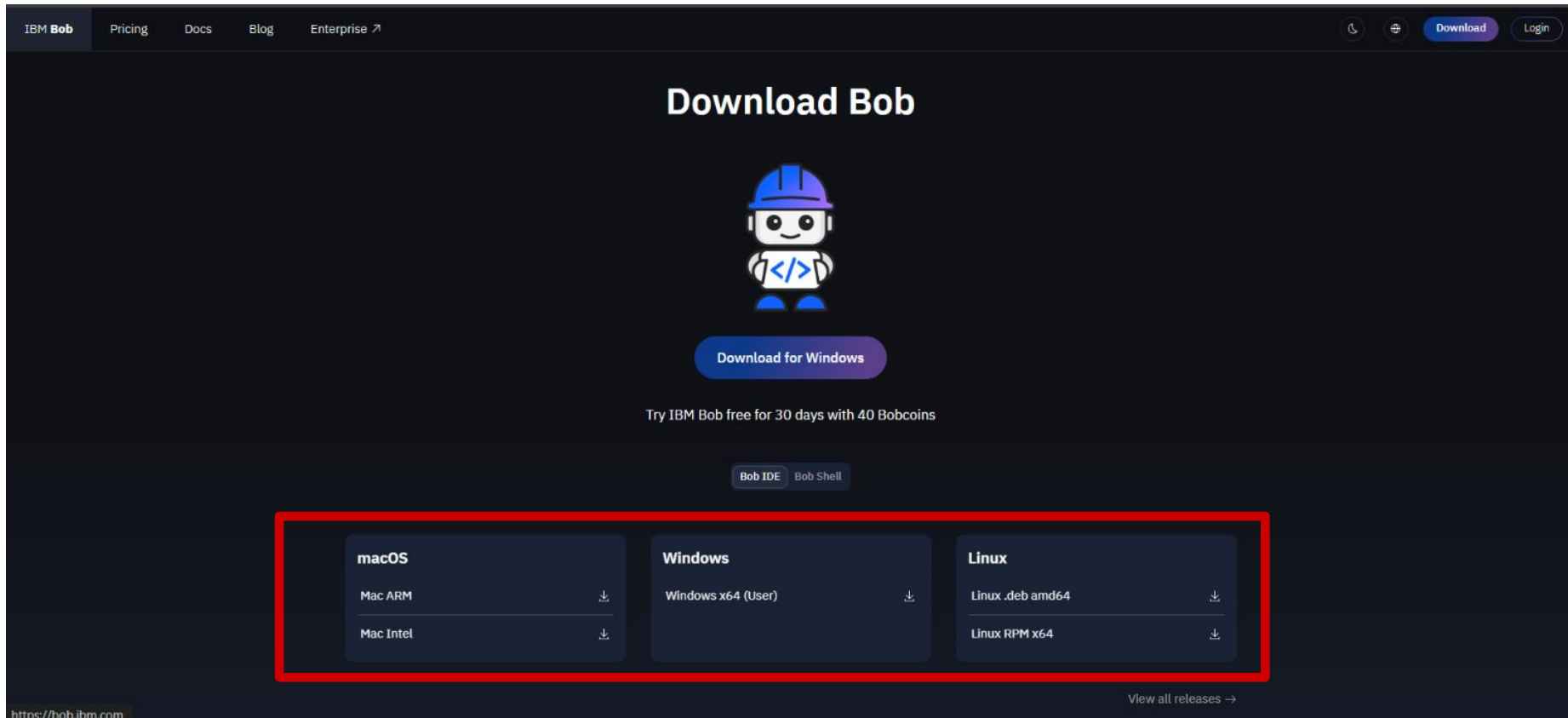


# Preparation Checklist Review



# Download IBM Bob

Link Download: <https://bob.ibm.com/download>



The screenshot shows the IBM Bob download page. At the top, there is a navigation bar with links for IBM Bob, Pricing, Docs, Blog, and Enterprise. On the right side of the navigation bar are links for Download and Login. The main heading is "Download Bob". Below the heading is a cartoon robot character wearing a blue hard hat and a white shirt with blue code symbols. Under the robot is a button labeled "Download for Windows". Below this button is a text line: "Try IBM Bob free for 30 days with 40 Bobcoins". Below the text are two buttons: "Bob IDE" and "Bob Shell". At the bottom, there are three columns of download links, each with a red border. The first column is for macOS, with links for Mac ARM and Mac Intel. The second column is for Windows, with a link for Windows x64 (User). The third column is for Linux, with links for Linux .deb amd64 and Linux RPM x64. At the bottom right, there is a link "View all releases ->".

| macOS     | Windows            | Linux            |
|-----------|--------------------|------------------|
| Mac ARM   | Windows x64 (User) | Linux .deb amd64 |
| Mac Intel |                    | Linux RPM x64    |



# Login IBM Bob

Link Login : <https://bob.ibm.com/login>

IBM Bob Pricing Docs Blog Enterprise ↗

## Log in to IBM Bob

IBMid

username@company.com

Continue →

☐ Remember ID

Already signed up with Google? Continue below to login

Continue with Google

Don't have an account?

Sign up for a free trial →

Need help? [Visit the IBM help desk](#)

https://bob.ibm.com

Powered by IBM Security Verify



# Login IBM Bob

Link Login : <https://bob.ibm.com/login>

IBM Bob Pricing Docs Blog Enterprise

Download Login

Experience the full power of IBM Bob: Get 40 Bobcoins for 30 days

### Register for your trial

Already have an IBM account? [Log in](#)

**Start free trial with Google**

**Account information**

Email <sup>ⓘ</sup>

Password

Your email address will become your IBMid, which you'll use to log into IBM.com.

First name

Last name

Country or region of residence

Indonesia

Company (optional)

During the trial, we may share guidance on which features to explore. We may also reach out to you to check in on your progress and follow up after the trial is over. By participating in the trial, you agree to the [IBM Privacy Statement](#).

Next

Verify email

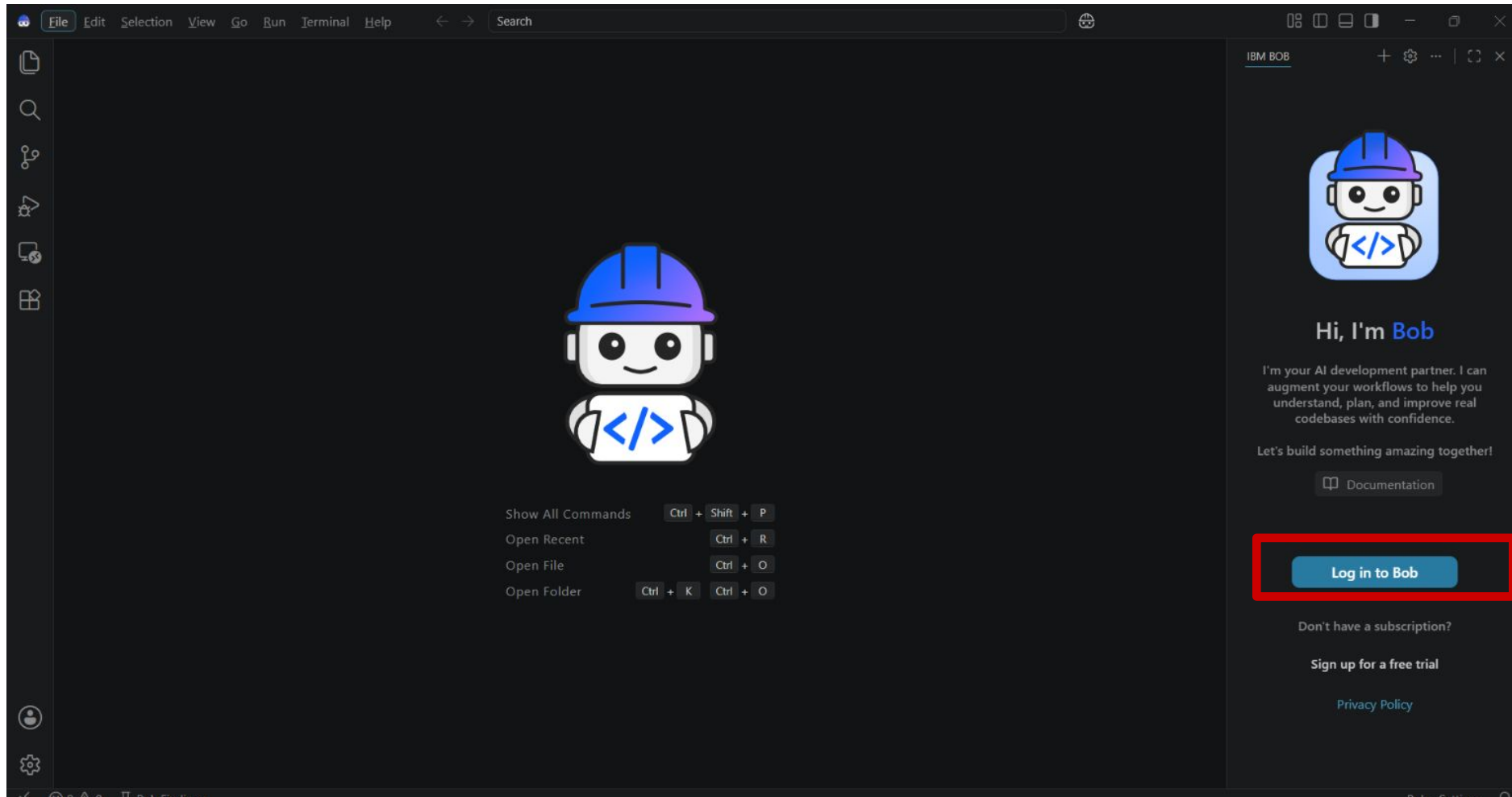
Submit



# Login IBM Bob

Link Login : <https://bob.ibm.com/login>

# Login IBM Bob





# Login IBM Bob

IBM

## Log in to IBM

Don't have an account? [Create an IBMid](#)

IBMid

[Continue](#) →

☐ Remember me ⓘ

Alternative login

[Continue with Google](#) 

Forgot IBMid? [Contact the IBMid help desk](#)

Contact Privacy Terms of use Accessibility

Powered by IBM Security Verify



# Login IBM Bob

## This site is trying to open IBM Bob.

https://api.us-east.bob.ibm.com wants to open this application.

☐ Always allow api.us-east.bob.ibm.com to open links of this type in the associated app

Open

Cancel

Not redirected? [Click here](#)

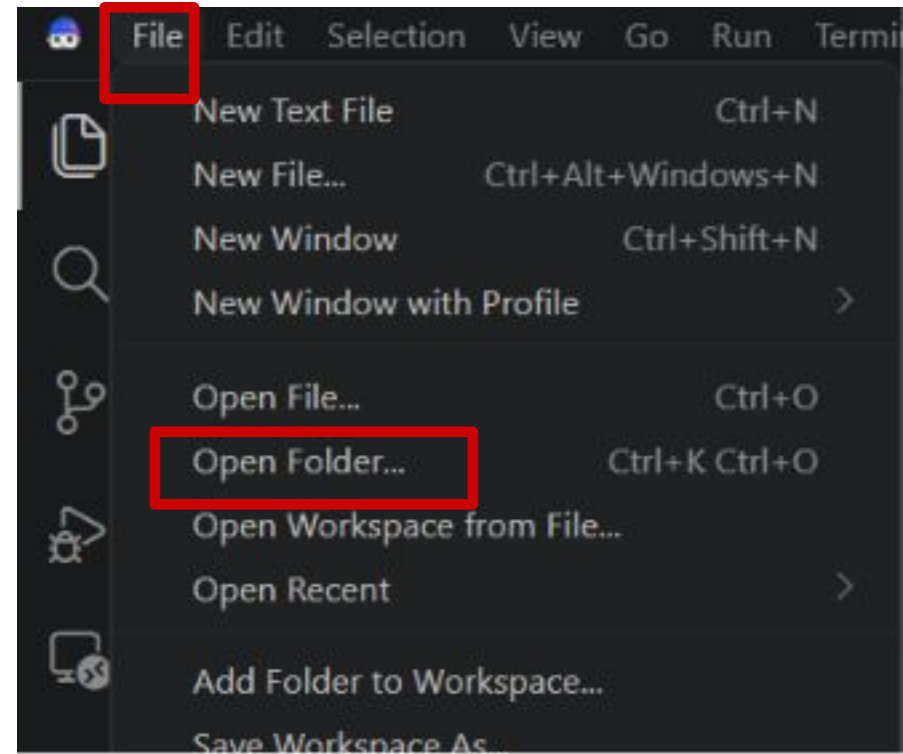
## Authentication Successful!

Redirecting to your application...

Not redirected? [Click here](#)

# Create New Folder

Buatlah folder dan  
open folder



# Instalasi Langflow

Installer langflow web: [bit.ly/install-langflow](https://bit.ly/install-langflow)

No admin rights required

## Langflow Web for Windows, macOS, and Linux

Install Langflow Web 1.11.5 with one click. No Python or package manager needed.

If this installer saved you time, please [leave a star](#) — it helps others find it.

Star 34

Windows macOS Linux

Download for Windows

~56 KB · Windows 10 / 11

Common issues

### How to install

- 1 Download the zip**  
Click the button above to get the installer.
- 2 Extract the zip**

Need help?



# Hackathon Scoring Criteria: Preliminary





# Hackathon Scoring Criteria: Preliminary

**Primary Evaluation Focus (Preliminary Round):**  
Idea validation, innovation, and hackathon class participation

## Students Submissions:

- IBM Skillsbuild completion proof
- Idea & Business Canvas
- MVP:
  - Idea & Business Canvas
  - Technical Documentation

| Preliminary                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Elements                                                      | Aspect Criteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Score | Weight |
| <b>Problem Clarity &amp; Relevance</b>                        | <p><b>How well the team understands and defines the problem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clearly defines the problem statement with measurable context or data.</li> <li>- Demonstrates strong relevance to a real user, community, or industry challenge.</li> <li>- Explains why the problem is significant or urgent to solve.</li> <li>- Shows alignment between the problem and proposed AI-driven solution.</li> <li>- Identifies existing gaps or inefficiencies in current methods.</li> <li>- Provides supporting evidence or validation (data, references, or research).</li> </ul>                                          | 0-100 | 20%    |
| <b>Innovation, Creativity, Feasibility &amp; Monetization</b> | <p><b>Originality, practicality, and viability of the idea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduces a novel or creative approach not widely implemented.</li> <li>- Demonstrates originality in concept, model, or process integration.</li> <li>- Clearly differentiates from existing solutions or competitors.</li> <li>- Provides logical reasoning for why the solution is feasible.</li> <li>- Shows awareness of possible risks or limitations in implementation.</li> <li>- Shows clear business model or monetization plan</li> <li>- Offers a realistic roadmap or timeline for execution and scaling.</li> </ul>             | 0-100 | 20%    |
| <b>User Impact &amp; Benefits</b>                             | <p><b>Tangible and meaningful value for users or stakeholders.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clearly identifies the primary user(s) or beneficiaries.</li> <li>- Explains user pain points and how the solution alleviates them.</li> <li>- Describes measurable benefits (time saved, cost reduced, satisfaction improved).</li> <li>- Demonstrates positive societal, environmental, or business outcomes.</li> <li>- Includes consideration for inclusivity, accessibility, or equity in impact.</li> <li>- Provides early feedback, user testing, or validation evidence if available.</li> </ul>                                    | 0-100 | 20%    |
| <b>Technical Execution &amp; Prototype Functionality</b>      | <p><b>Quality and maturity of the technical implementation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Well-structured and scalable system architecture</li> <li>- Integration with IBM technology tools</li> <li>- Appropriate use of technologies, frameworks, and tools</li> <li>- Clean, organized, and maintainable code with version control</li> <li>- Stable prototype with minimal errors</li> <li>- Testing and validation for reliability and accuracy</li> <li>- Readiness for deployment or real-world use</li> <li>- Iterative improvements and technical refinement</li> <li>- Identification of limitations and next steps</li> </ul> | 0-100 | 15%    |
| <b>Responsible AI Implementation</b>                          | <p><b>Ethics, transparency, and safe AI use.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensures fairness, avoiding discrimination or biased outputs.</li> <li>- Protects user privacy and data confidentiality.</li> <li>- Demonstrates transparency in model decisions or limitations.</li> <li>- Includes explainability and human oversight mechanisms.</li> <li>- Identifies and mitigates potential harm, misuse, or ethical risks.</li> <li>- Aligns with responsible AI principles or frameworks (e.g., AI ethics guidelines).</li> </ul>                                                                                                      | 0-100 | 15%    |
| <b>Hackathon Class Participation</b>                          | <p><b>Participation during the program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendance and contribution</li> <li>• Consistent progress and involvement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-100 | 10%    |

# Tema

## Tema

- Healthcare & wellbeing
- Productivity & Smart Business
- Public Services
- Education & Future of Work
- Financial

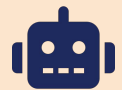


# Platform Introduction



# Platforms

Dua platform digunakan secara berkesinambungan dan saling melengkapi



## Langflow

Peserta membangun AI Agent menggunakan Langflow dengan mengikuti alur workflow terstruktur untuk membuat solusi berbasis LLM.

- Workflow visual
- LLM + retrieval + tools
- Reusable execution



## IBM Bob

Peserta menggunakan IBM Bob untuk menjalankan workflow yang telah dibuat di Langflow.

- User facing conversation
- Memilih tools yang tepat
- Menjelaskan hasil kepada user



# Mengapa Langflow dan IBM Bob bersamaan?

Kedua tool menangani bagian yang berbeda dari pengalaman mahasiswa, sehingga menggabungkannya akan menciptakan sistem yang lebih jelas dan lebih mudah dipelihara.

## Langflow menangani eksekusi

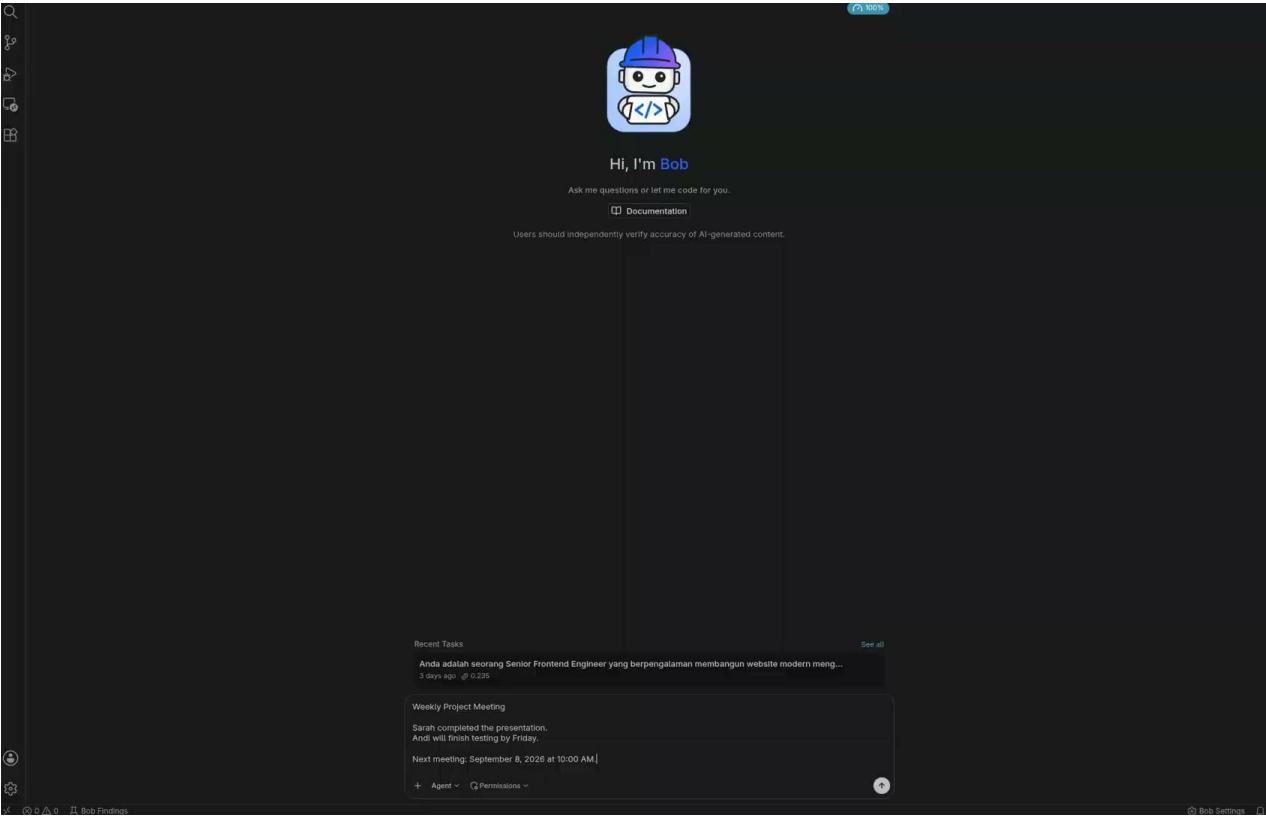
Tempat menyimpan workflow yang dapat diulang: prompt, retrieval, model call, dan tindakan eksternal. flow yang sama dapat diuji secara mandiri.

## Bob menangani interaksi

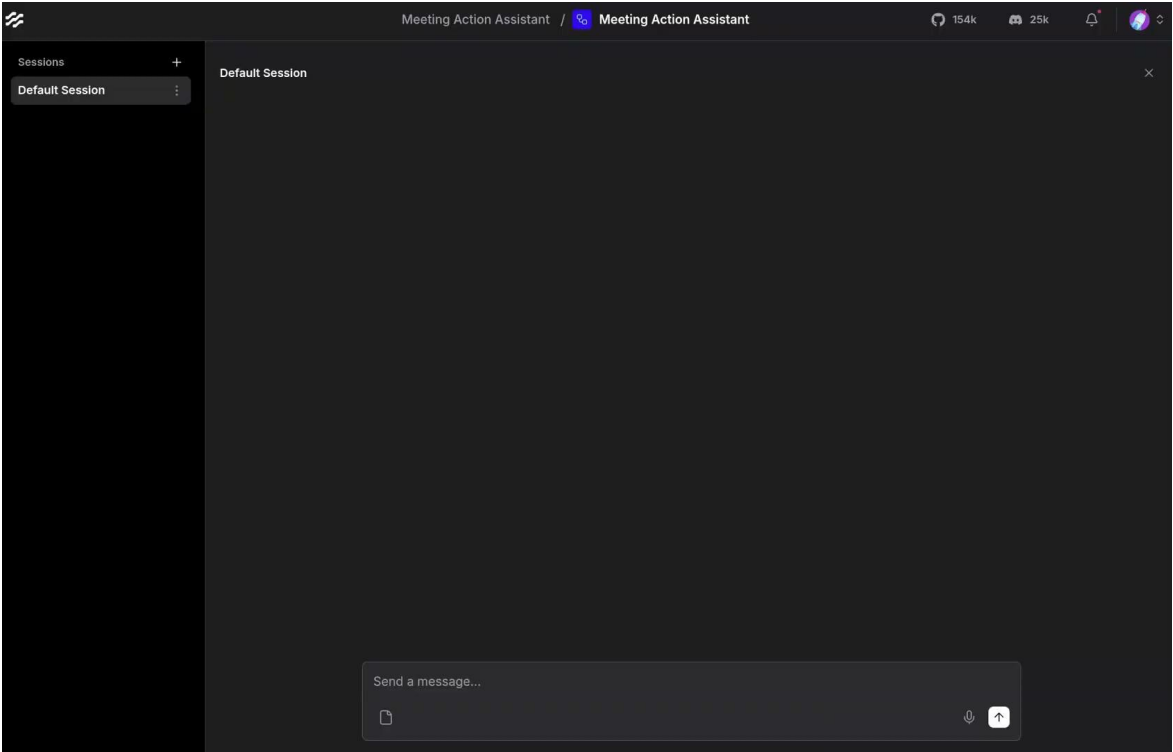
User berbicara secara alami kepada Bob. Bob menafsirkan permintaan, memilih tool yang tersedia, dan menjelaskan hasil atau error.

**Pertahankan logika workflow di Langflow dan logika percakapan di Bob.**

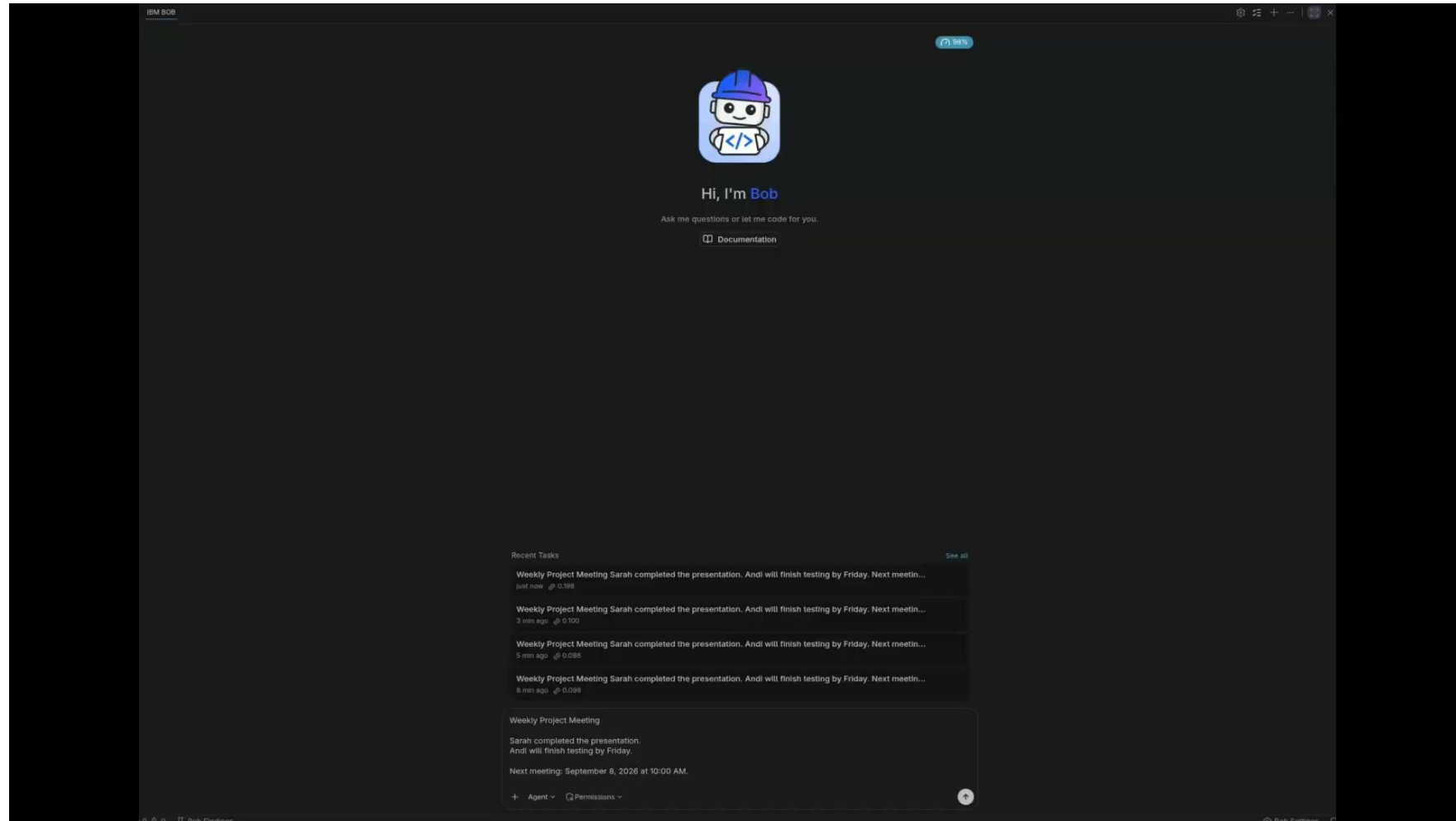
# Bob Only



# Langflow Only

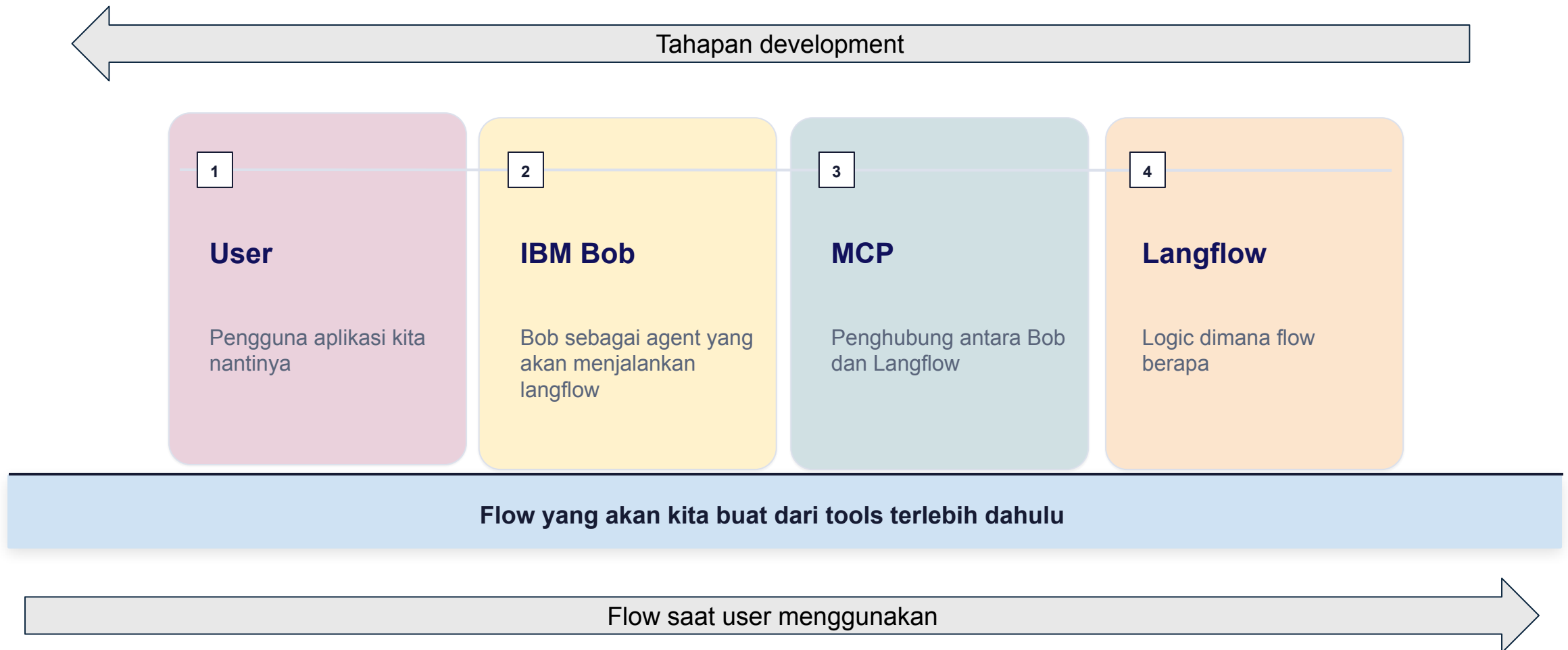


# Bob with Langflow integrated



**Masuk ke proses development integrasi langflow & Bob**

# Flow Setelah terintegrasi



# Langflow Tool Naming Convention

## VAGUE

- Flow 1
- Pembantu
- AI tool

## SPECIFIC

- create\_meeting\_summary
- save\_study\_notes
- answer\_from\_study\_notes

# Langflow Tool Naming Convention

## VAGUE

- Flow 1
- Pembantu
- AI tool

## SPECIFIC

- create\_meeting\_summary
- save\_study\_notes
- answer\_from\_study\_notes

Tool

QUICK\_TUTOR

SAVE\_STUDY\_NOTES

STUDY\_PLANNER



# Deskripsi Tool

Bob tidak memeriksa keseluruhan flow sebelum memilihnya. Nama dan deskripsi tool memberi tahu Bob fungsi dari tool tersebut.

## Action

Mulailah dengan kata kerja seperti membuat, menyimpan, mengambil, menganalisis, atau menjawab.

## Input

Sebutkan informasi apa yang diharapkan tool, seperti catatan rapat atau pertanyaan mahasiswa.

×

Tool name

meeting\_action\_assistant

Used as the function name when this flow is exposed to clients.

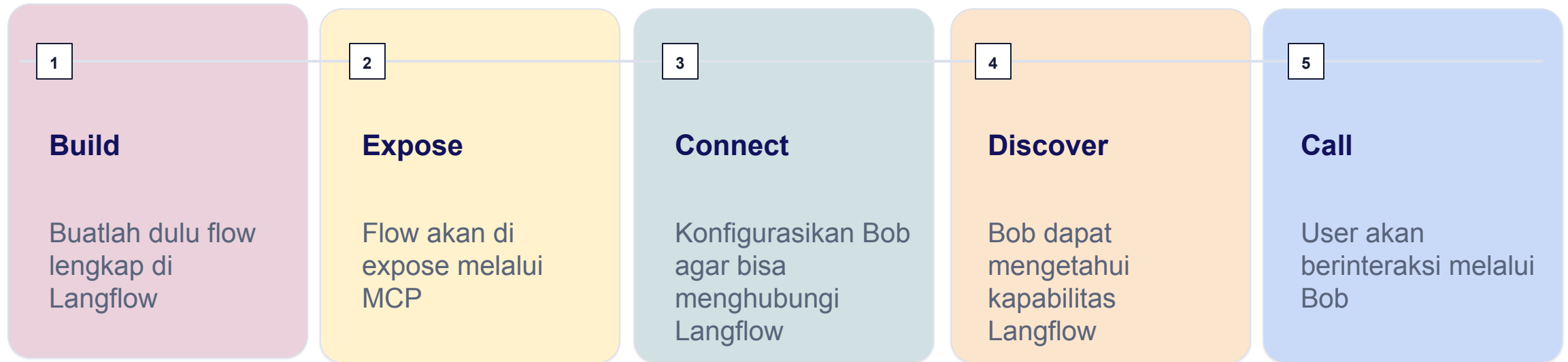
Tool description

Creates a meeting summary in Google Docs and email it to the attendees and, when the notes contain a scheduled next meeting, creates a Google Calendar event and invites the specified participants.

This is the description for the tool exposed to a client.

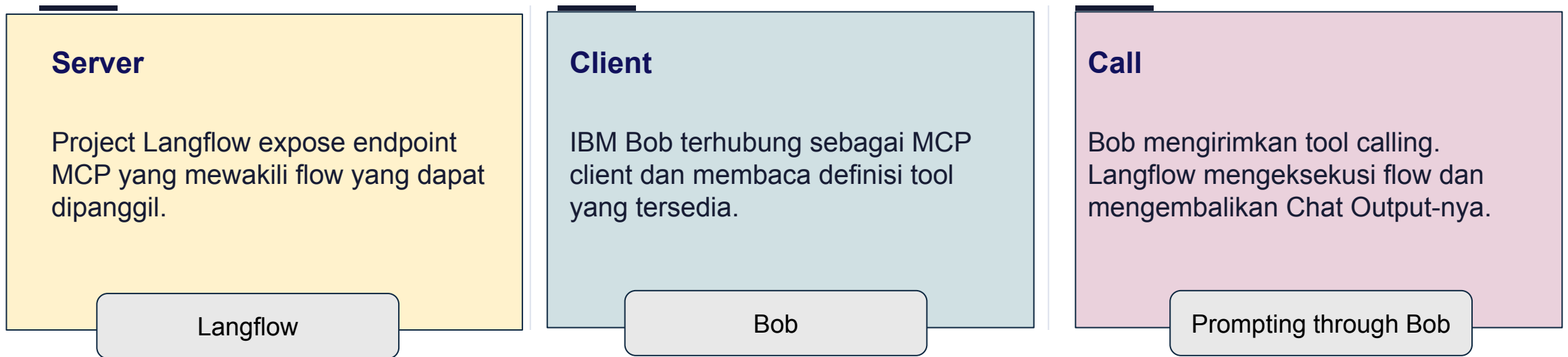


# MCP mengubah project menjadi tools



# MCP adalah kontrak antara Bob dan Langflow

Model Context Protocol memberi Bob cara standar untuk menemukan tools project, memahami deskripsinya, mengirim input, dan menerima hasil.



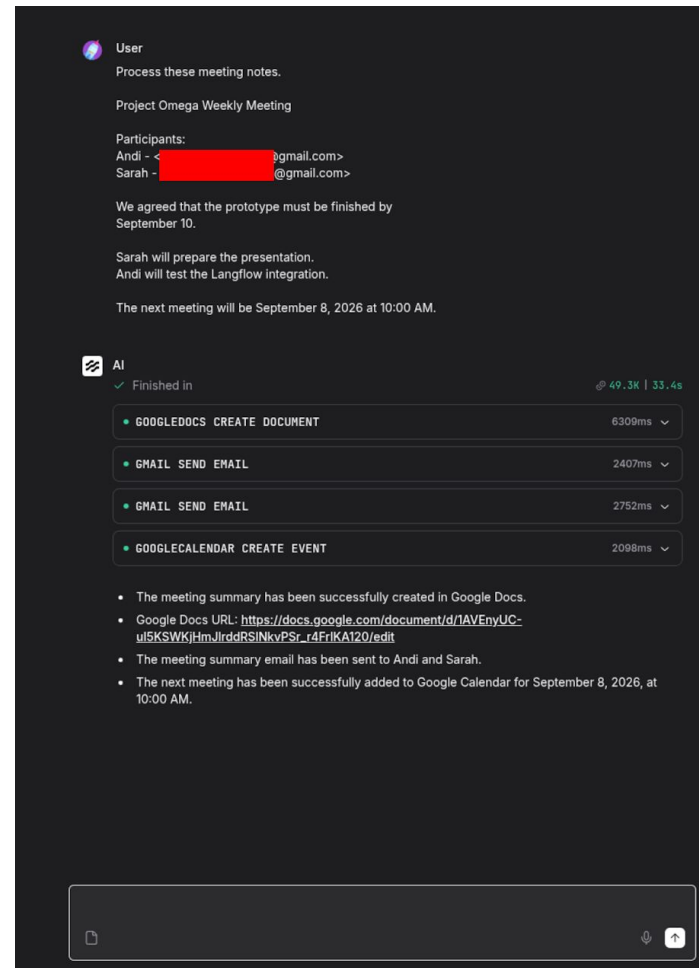
MCP tidak memperbaiki flow yang tidak jelas—hanya membuat flow tersedia untuk sistem AI lain.

# Konfigurasi koneksi dari luar ke dalam

Penyiapan yang andal mengonfirmasi setiap lapisan sebelum berpindah ke lapisan berikutnya, sehingga user selalu mengetahui batas mana yang menimbulkan masalah.

## Flow dulu

Jalankan input yang diketahui secara langsung di Langflow dan konfirmasikan Chat Output akhir telah selesai.



**User**  
Process these meeting notes.  
  
Project Omega Weekly Meeting  
  
Participants:  
Andi - <[redacted]@gmail.com>  
Sarah - <[redacted]@gmail.com>  
  
We agreed that the prototype must be finished by September 10.  
  
Sarah will prepare the presentation.  
Andi will test the Langflow integration.  
  
The next meeting will be September 8, 2026 at 10:00 AM.

**AI**  
✓ Finished in 49.3K | 33.4s

| Action                      | Duration |
|-----------------------------|----------|
| GOOGLEDOCS CREATE DOCUMENT  | 6309ms   |
| GMAIL SEND EMAIL            | 2407ms   |
| GMAIL SEND EMAIL            | 2752ms   |
| GOOGLECALENDAR CREATE EVENT | 2098ms   |

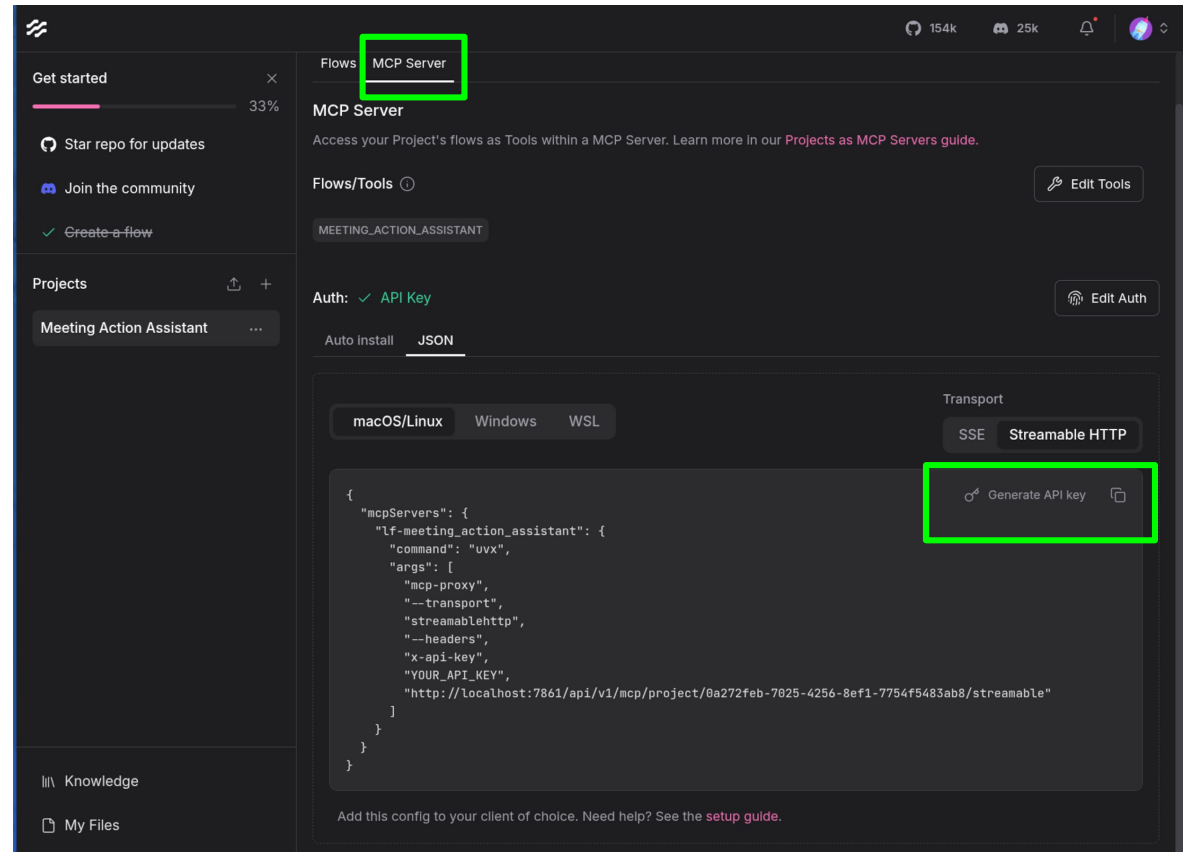
- The meeting summary has been successfully created in Google Docs.
- Google Docs URL: [https://docs.google.com/document/d/1AVEnyUC-ul5K5WKjHmJlrdRSInkvPSr\\_r4FrKA120/edit](https://docs.google.com/document/d/1AVEnyUC-ul5K5WKjHmJlrdRSInkvPSr_r4FrKA120/edit)
- The meeting summary email has been sent to Andi and Sarah.
- The next meeting has been successfully added to Google Calendar for September 8, 2026, at 10:00 AM.

# Konfigurasi koneksi dari luar ke dalam

Penyiapan yang andal mengonfirmasi setiap lapisan sebelum berpindah ke lapisan berikutnya, sehingga user selalu mengetahui batas mana yang menimbulkan masalah.

## Project selanjutnya

Aktifkan MCP, salin endpoint project yang benar, dan verifikasi flow yang dimaksud dapat ditemukan.



The screenshot shows the MCP Server configuration interface. The 'MCP Server' tab is selected and highlighted with a green box. The 'JSON' configuration is shown for the 'MEETING\_ACTION\_ASSISTANT' flow. The 'Transport' section has 'Streamable HTTP' selected. A green box highlights the 'Generate API key' button. The JSON configuration includes the project's API endpoint and API key placeholder.

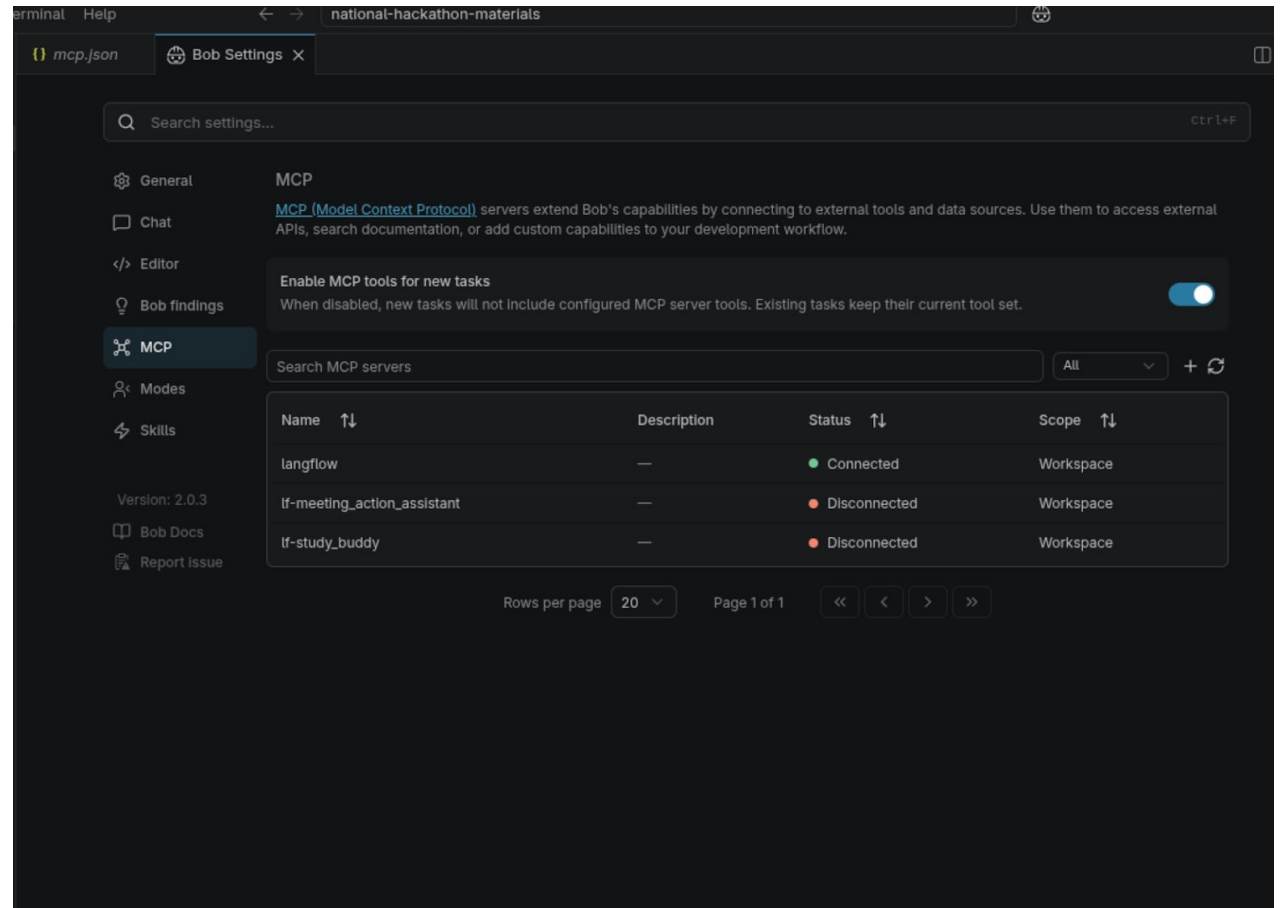
```
{
  "mcpServers": {
    "lf-meeting_action_assistant": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy",
        "--transport",
        "streamablehttp",
        "--headers",
        "x-api-key",
        "YOUR_API_KEY",
        "http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/0a272feb-7025-4256-8ef1-7754f5483ab8/streamable"
      ]
    }
  }
}
```

# Konfigurasi koneksi dari luar ke dalam

Penyiapan yang andal mengonfirmasi setiap lapisan sebelum berpindah ke lapisan berikutnya, sehingga user selalu mengetahui batas mana yang menimbulkan masalah.

## Bob terakhir

Tambahkan server di Bob, tinjau tools yang ditemukan, dan uji satu permintaan eksplisit sebelum variasi alami.



Learning Phase



# Hands-on Project

# Sample Project

## HANDS ON

### Meeting Action Assistant

Link: [Meeting Action Assistant](#)

#### Tentang Proyek:

Mengubah catatan rapat menjadi dokumen dan mengatur jadwal meeting selanjutnya.

#### Custom Use Case:

- Tindak lanjut kunjungan klinik
- Sales tracking activities
- Asisten notulen
- dsb

#### Component:

- Agent
- Google Docs
- Google Calendar
- Gmail
- Chat Output

### Study Buddy

Link: [Study Buddy](#)

#### Tentang Proyek:

Menyimpan kumpulan catatan pembelajaran, mengambil informasi, dan jawaban dari dokumen tersebut.

#### Custom Use Case:

- Panduan kebijakan kampus
- Panduan SOP pegawai
- Asisten informasi publik
- dsb

#### Component:

- File
- Chat Input
- Astra DB
- Parser
- Prompt Template
- LLM
- Embedding

# Meeting Action Assistant

# Tentang Proyek



## Component yang digunakan:

- **Agent:** Untuk menganalisa instruksi user dan menjalankan task terkait
- **Google Docs:** Untuk menjadi tools pembuatan MOM
- **Google Calendar:** Sebagai tools untuk melakukan penjadwalan meeting
- **Gmail:** Sebagai tools untuk mengirimkan email
- **Chat Output:** Untuk menampilkan hasil yang digenerate dalam bentuk chat

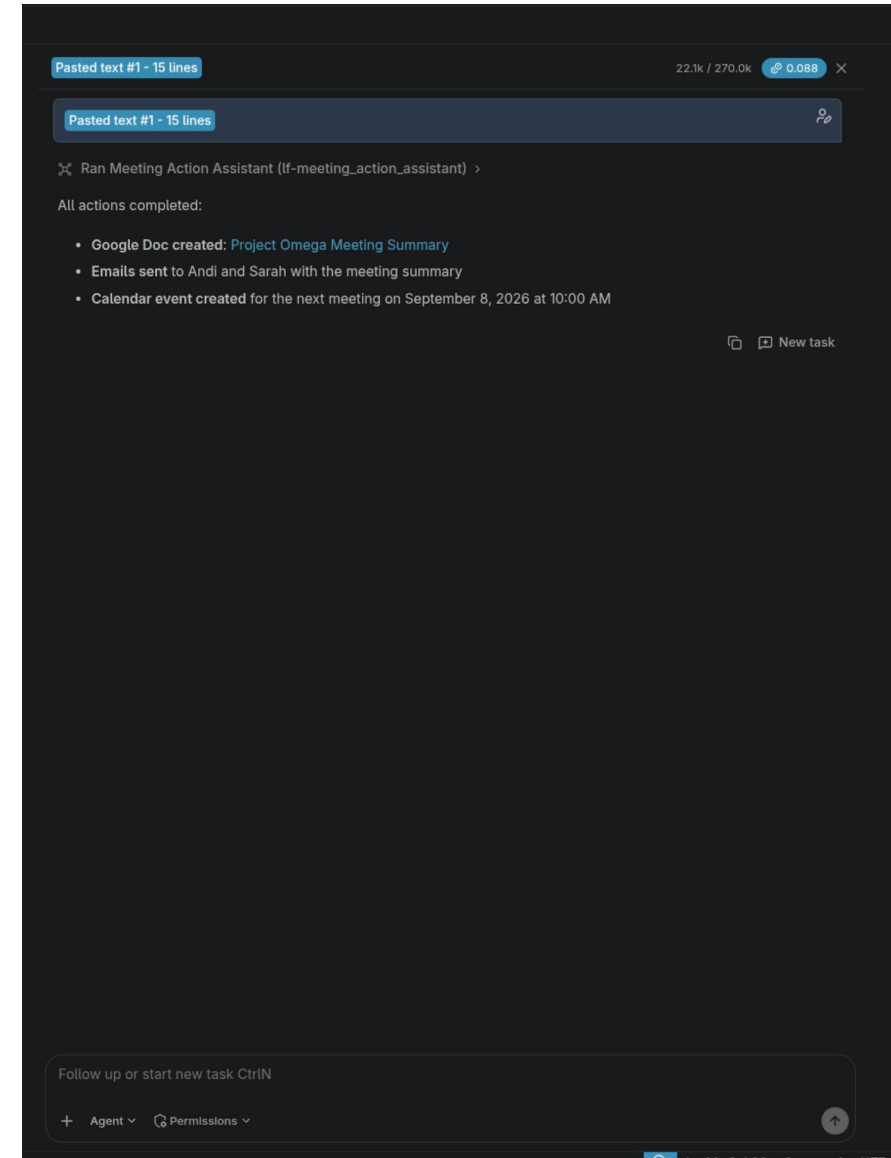
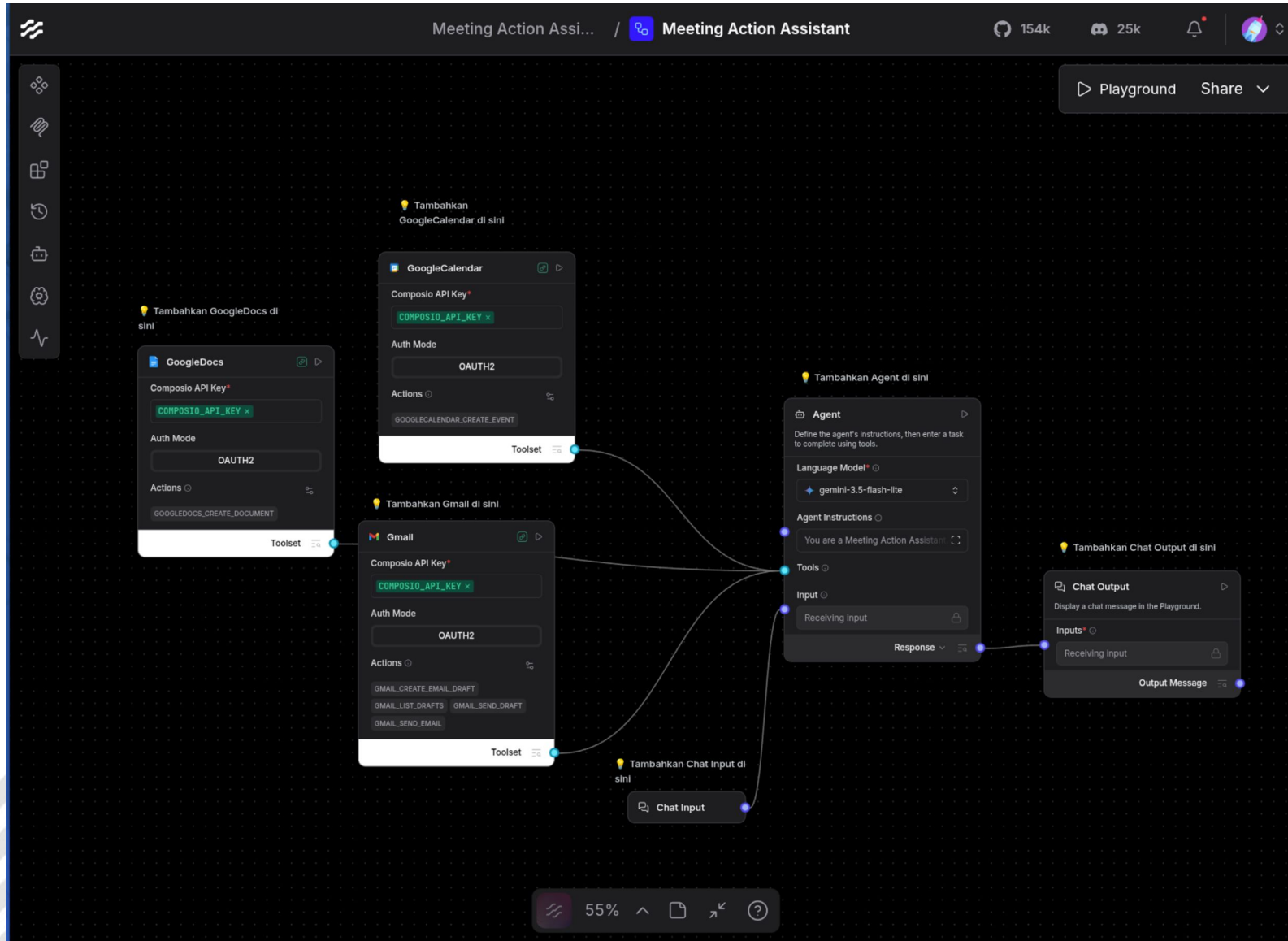
## Latar Belakang

Seringkali setelah meeting kita harus menyusun dan merapikan MOM, mengirimkannya, lalu membuat jadwal meeting susulan. Sedangkan langkah tersebut merupakan rutinitas yang seharusnya bisa dialokasikan ke aktivitas lain

## Objektif

Membangun AI agent yang dapat merapikan MOM, mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak terkait, lalu membuat jadwal meeting susulan, mengurangi beban administratif.

# Hasil yang diharapkan



## Download Starter Project

[Starter Project](#)

# Setup Composio

<https://dashboard.composio.dev/login>



 Continue with Google

 Continue with GitHub

or

you@example.com

Continue with Email

By continuing, you agree to Composio's  
[Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

"A lot of students tell us that the moment  
their connected tools start talking to each  
other inside Opennote feels almost magical.  
The agent just knows them."



Abhi Arya  
Co-founder, Opennote

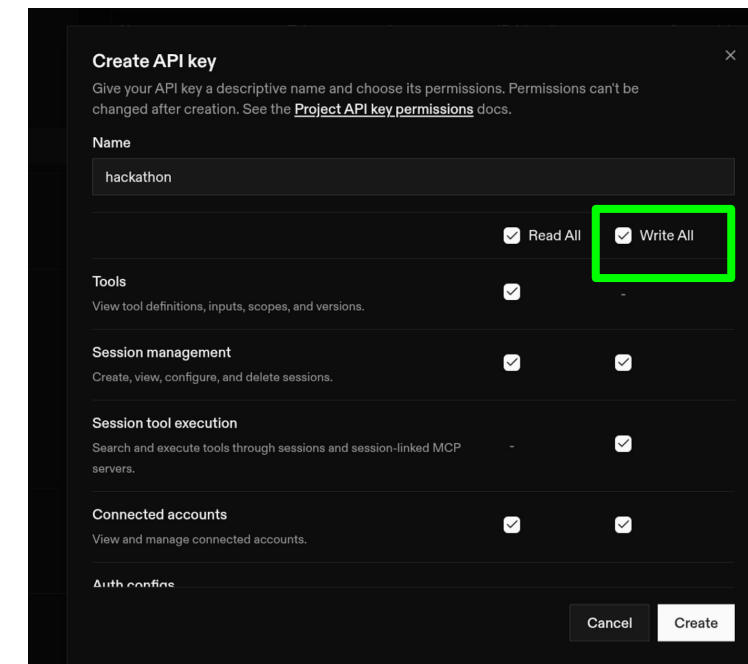
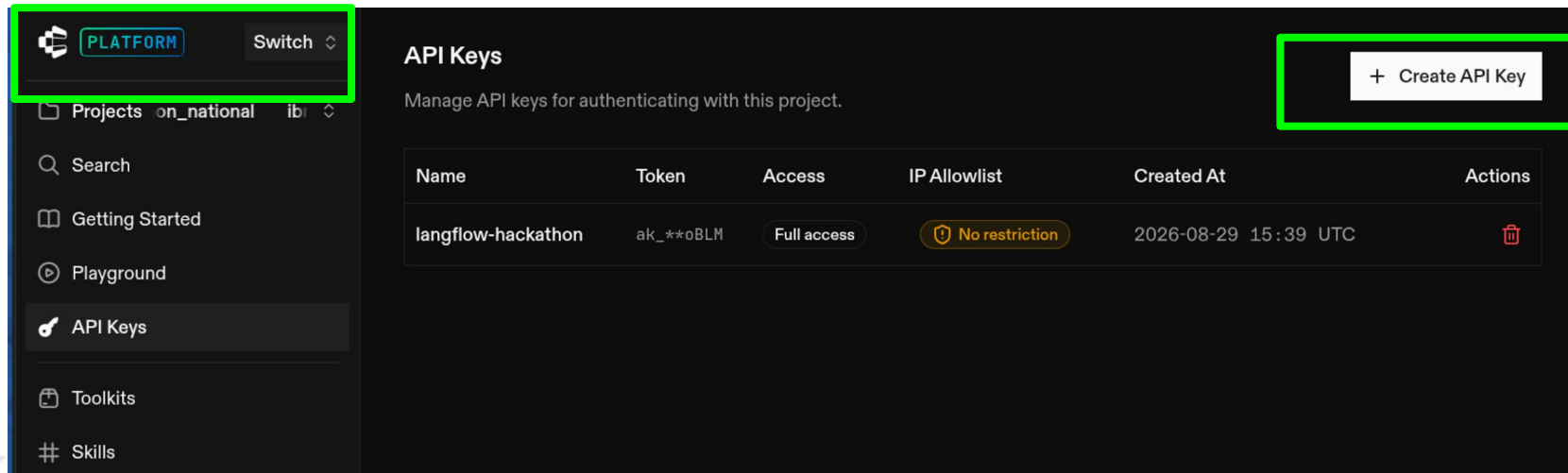
# Mendapatkan Composio API Key



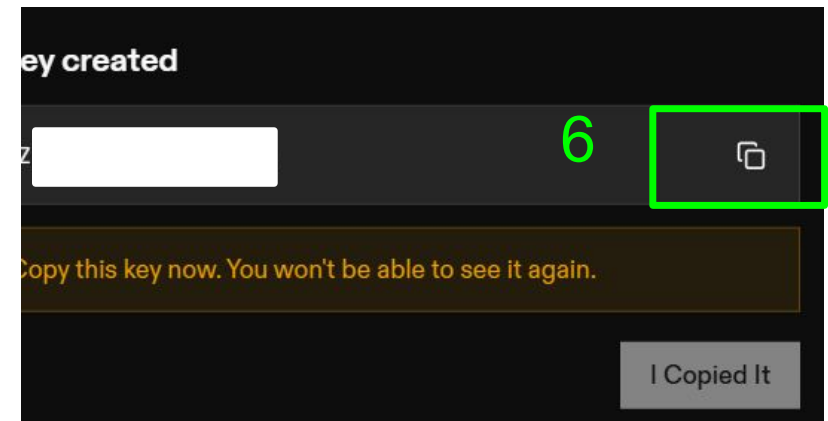
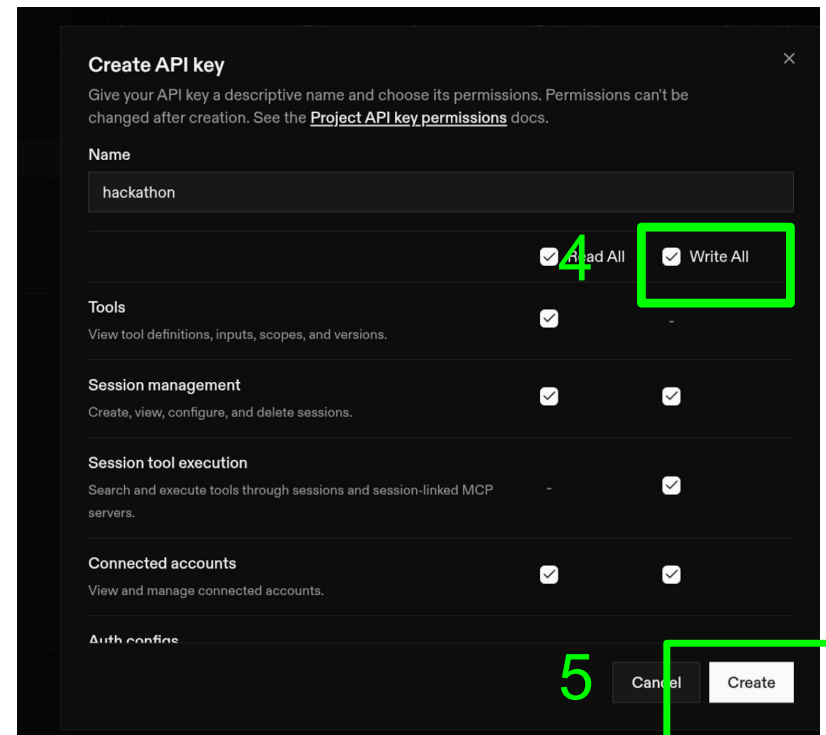
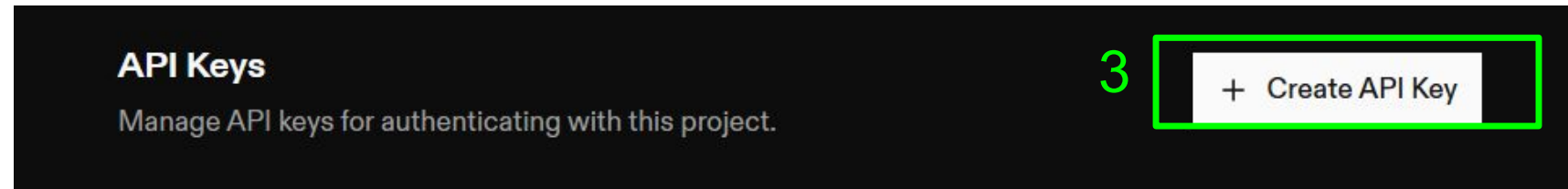
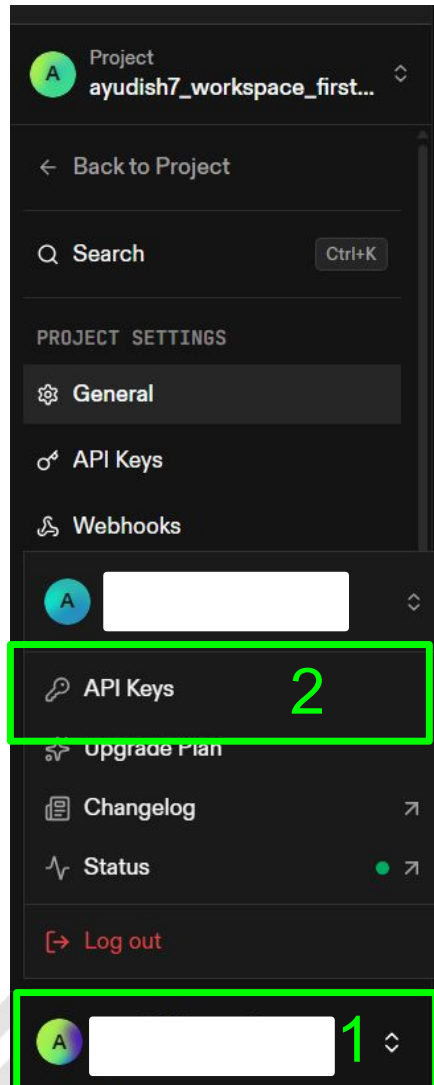
Kita memerlukan **Composio API Key** di Langflow karena kita menggunakan provider Composio sebagai tools provider, seperti Google Docs, Gmail, Google Calendar. API Key berfungsi sebagai **kredensial autentikasi** agar Langflow dapat terhubung secara resmi ke layanan Composio.

Tanpa API Key, Langflow tidak dapat mengakses composio dan berbagai tools yang disediakan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan composio di Langflow, kita harus terlebih dahulu membuat dan mendapatkan API Key Composio.

- Akses <https://dashboard.composio.dev/>
- Pastikan dalam mode “**Platform**”
- lalu klik tombol “**Create API Key**” untuk membuat API Key dari project yang ada.
- Centang “**Write All**” untuk memberikan seluruh permission



# Setup Composio



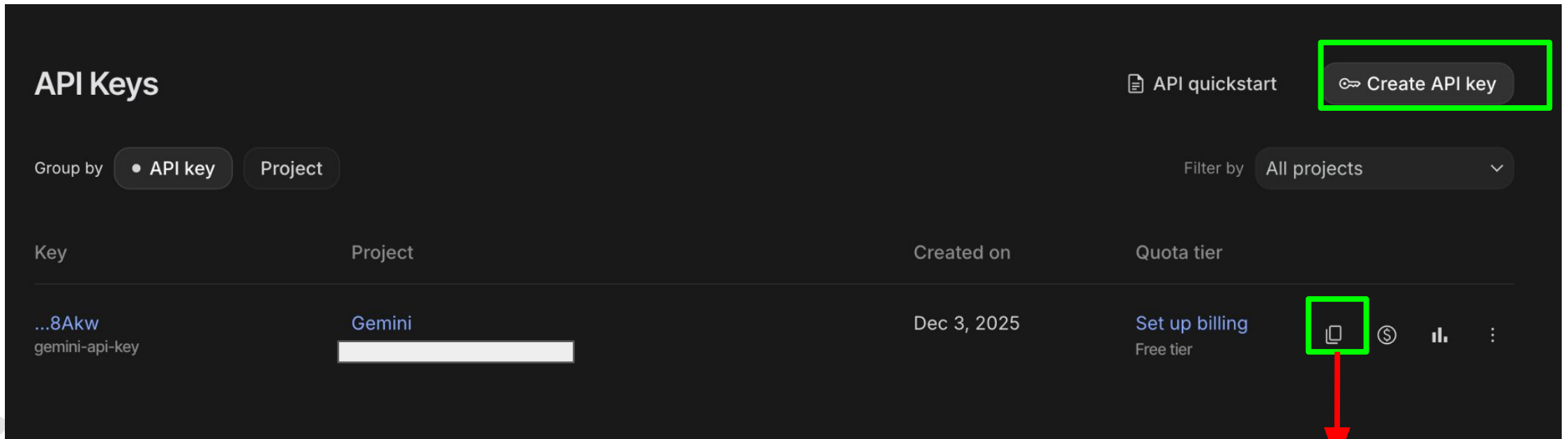
**Notes: API Key Hanya Muncul 1x -> Silahkan taruh di notes**

# Mendapatkan Gemini API Key

Kita memerlukan **Gemini API Key** di Langflow karena kita menggunakan provider Google dengan model Gemini sebagai Agent. API Key berfungsi sebagai **kredensial autentikasi** agar Langflow dapat terhubung secara resmi ke layanan Gemini.

Tanpa API Key, Langflow tidak dapat mengakses model, mengirim prompt, atau menerima respons dari Gemini. Oleh karena itu, sebelum menggunakan model Gemini di Langflow, kita harus terlebih dahulu membuat dan mendapatkan API Key Gemini.

- Akses <https://aistudio.google.com/u/0/api-keys>
- lalu klik tombol **“Create API Key”** untuk membuat API Key dari project yang ada.



**API Keys**

API quickstart **Create API key**

Group by **API key** Project

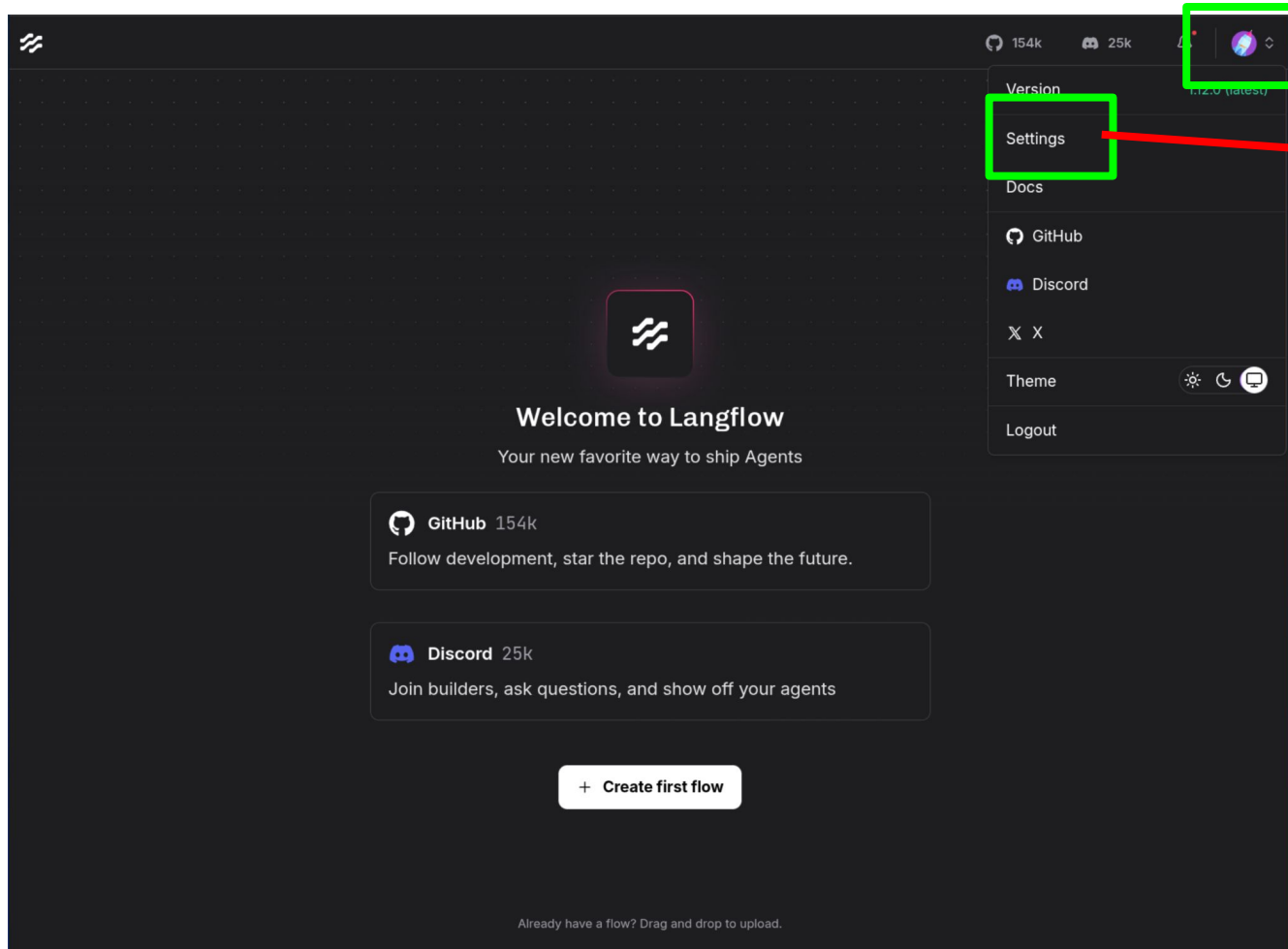
Filter by All projects

| Key                       | Project | Created on  | Quota tier                  |
|---------------------------|---------|-------------|-----------------------------|
| ...8Akw<br>gemini-api-key | Gemini  | Dec 3, 2025 | Set up billing<br>Free tier |

Salin API Key

# Konfigurasi Langflow

Buka Aplikasi Langflow



The screenshot shows the Langflow application interface. The main content area displays a welcome message: "Welcome to Langflow" with the tagline "Your new favorite way to ship Agents". Below this, there are two social media links: GitHub (154k) and Discord (25k). At the bottom, there is a button labeled "+ Create first flow".

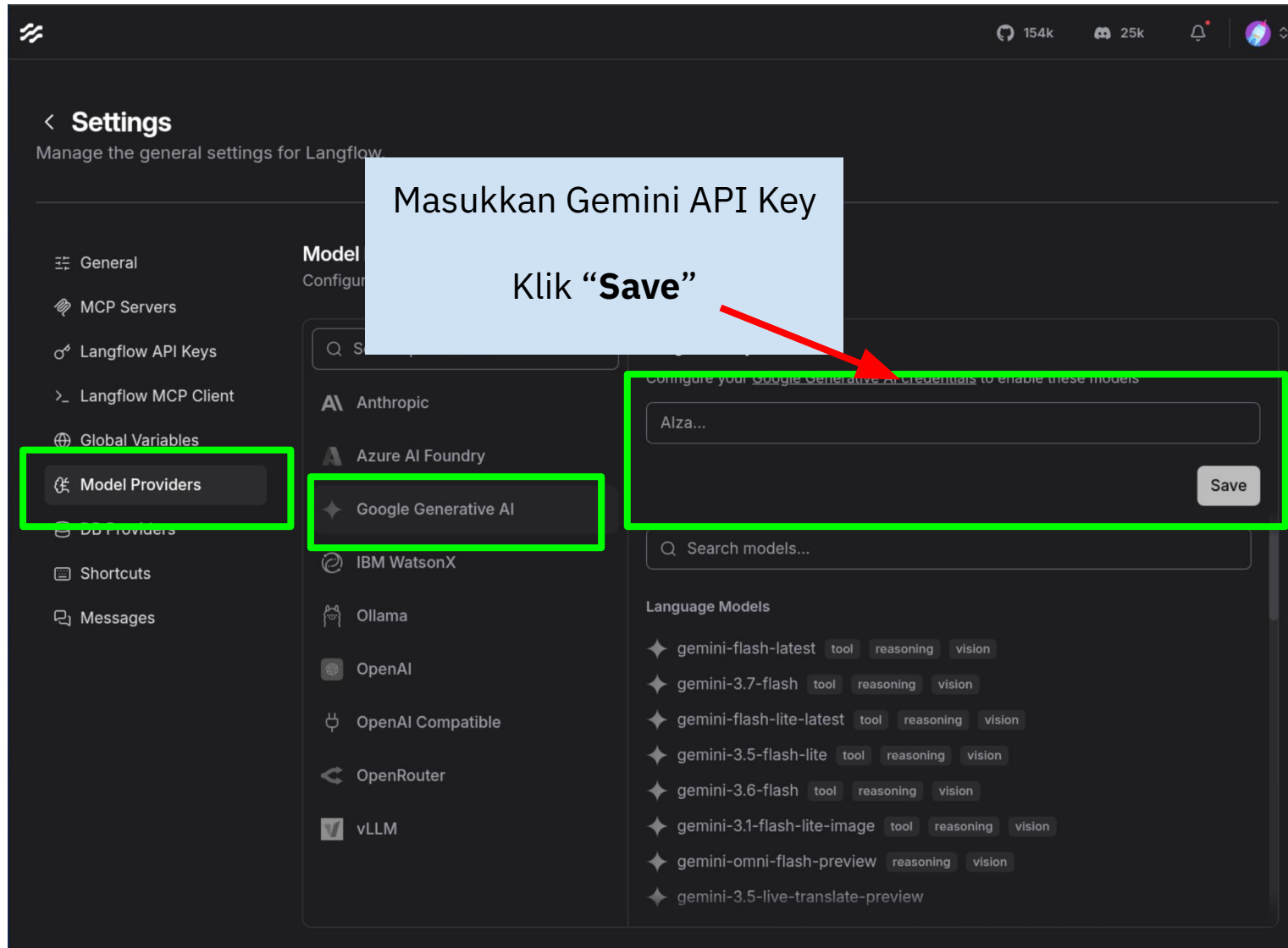
On the right side, there is a sidebar menu with the following items: Version, Settings, Docs, GitHub, Discord, X, Theme, and Logout. The "Settings" item is highlighted with a green box. A red arrow points from the "Settings" box to a light blue box containing the text "Klik 'Settings'".

Another red arrow points from a green box around the rocket icon in the top right corner to the light blue box containing the text "Klik Icon Rocket".

The light blue box contains the following text:

- Klik Icon Rocket
- Klik "Settings"

# Konfigurasi Model Providers



The screenshot shows the Langflow Settings page with the 'Model Providers' section highlighted. A list of providers is shown, with 'Google Generative AI' selected. A text box with a red arrow points to the 'Save' button in the configuration panel for Google Generative AI.

**Settings**  
Manage the general settings for Langflow

General  
MCP Servers  
Langflow API Keys  
Langflow MCP Client  
Global Variables  
**Model Providers**  
DB Providers  
Shortcuts  
Messages

**Model Providers**  
Configure your model providers

- Anthropic
- Azure AI Foundry
- Google Generative AI**
- IBM WatsonX
- Ollama
- OpenAI
- OpenAI Compatible
- OpenRouter
- vLLM

**Google Generative AI Configuration**  
Configure your Google Generative AI credentials to enable these models

Alza...

Save

Search models...

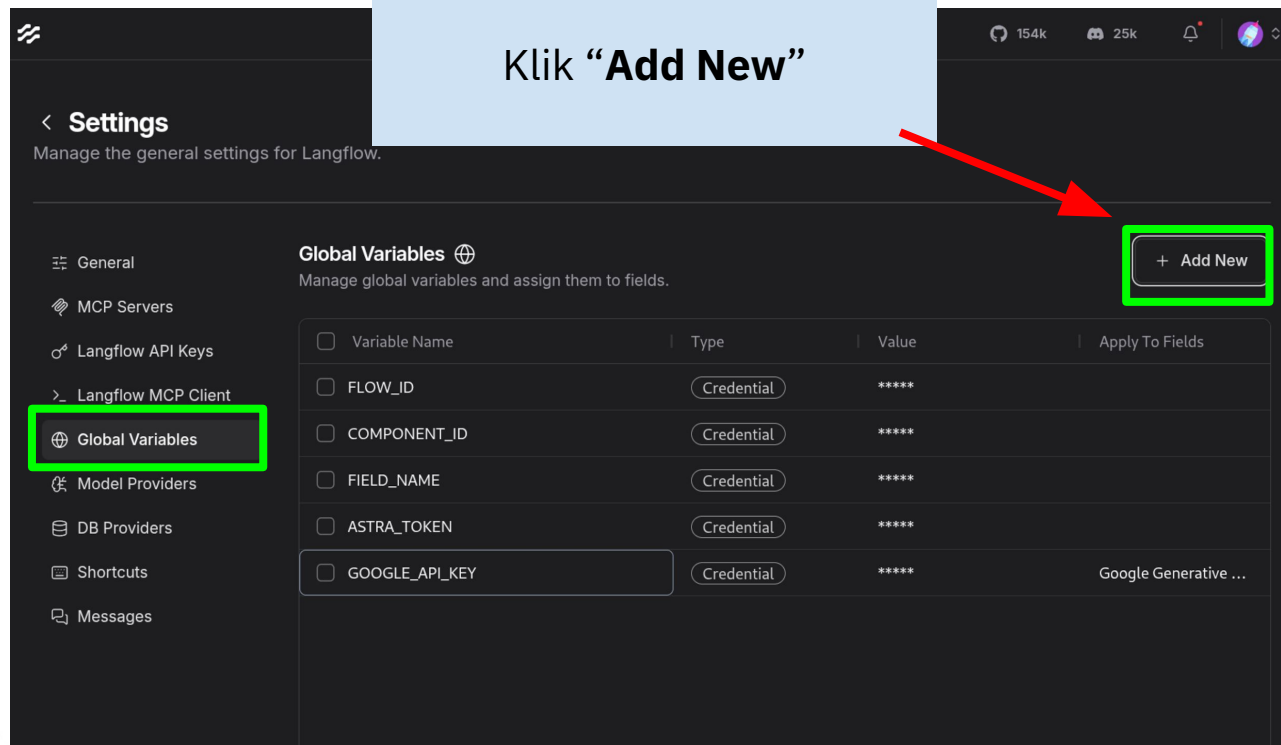
**Language Models**

- gemini-flash-latest tool reasoning vision
- gemini-3.7-flash tool reasoning vision
- gemini-flash-lite-latest tool reasoning vision
- gemini-3.5-flash-lite tool reasoning vision
- gemini-3.6-flash tool reasoning vision
- gemini-3.1-flash-lite-image tool reasoning vision
- gemini-omni-flash-preview reasoning vision
- gemini-3.5-live-translate-preview

# Konfigurasi Global Variables

Klik “Global Variables”

Klik “Add New”



< Settings  
Manage the general settings for Langflow.

General  
MCP Servers  
Langflow API Keys  
Langflow MCP Client  
**Global Variables**  
Model Providers  
DB Providers  
Shortcuts  
Messages

**Global Variables**

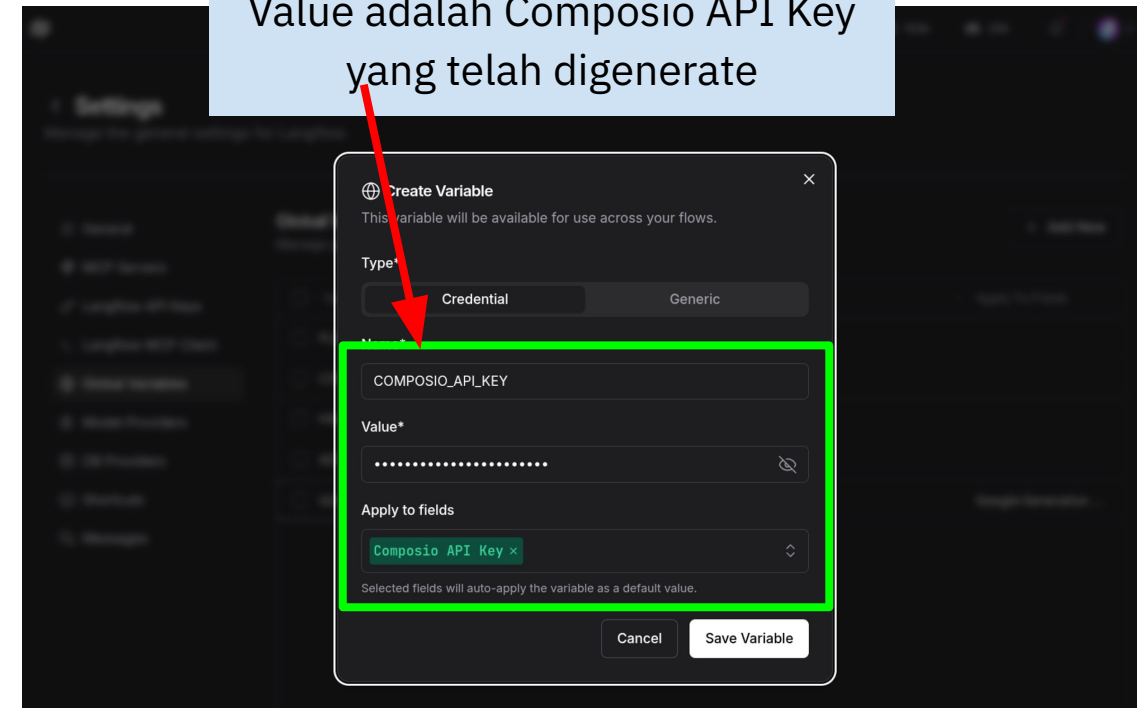
Manage global variables and assign them to fields.

| <input type="checkbox"/> Variable Name  | Type       | Value | Apply To Fields       |
|-----------------------------------------|------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> FLOW_ID        | Credential | ***** |                       |
| <input type="checkbox"/> COMPONENT_ID   | Credential | ***** |                       |
| <input type="checkbox"/> FIELD_NAME     | Credential | ***** |                       |
| <input type="checkbox"/> ASTRA_TOKEN    | Credential | ***** |                       |
| <input type="checkbox"/> GOOGLE_API_KEY | Credential | ***** | Google Generative ... |

+ Add New

Sesuaikan isi field seperti di gambar

Value adalah Composio API Key yang telah digenerate



Create Variable

This variable will be available for use across your flows.

Type\*

Credential Generic

Name\*

COMPOSIO\_API\_KEY

Value\*

.....

Apply to fields

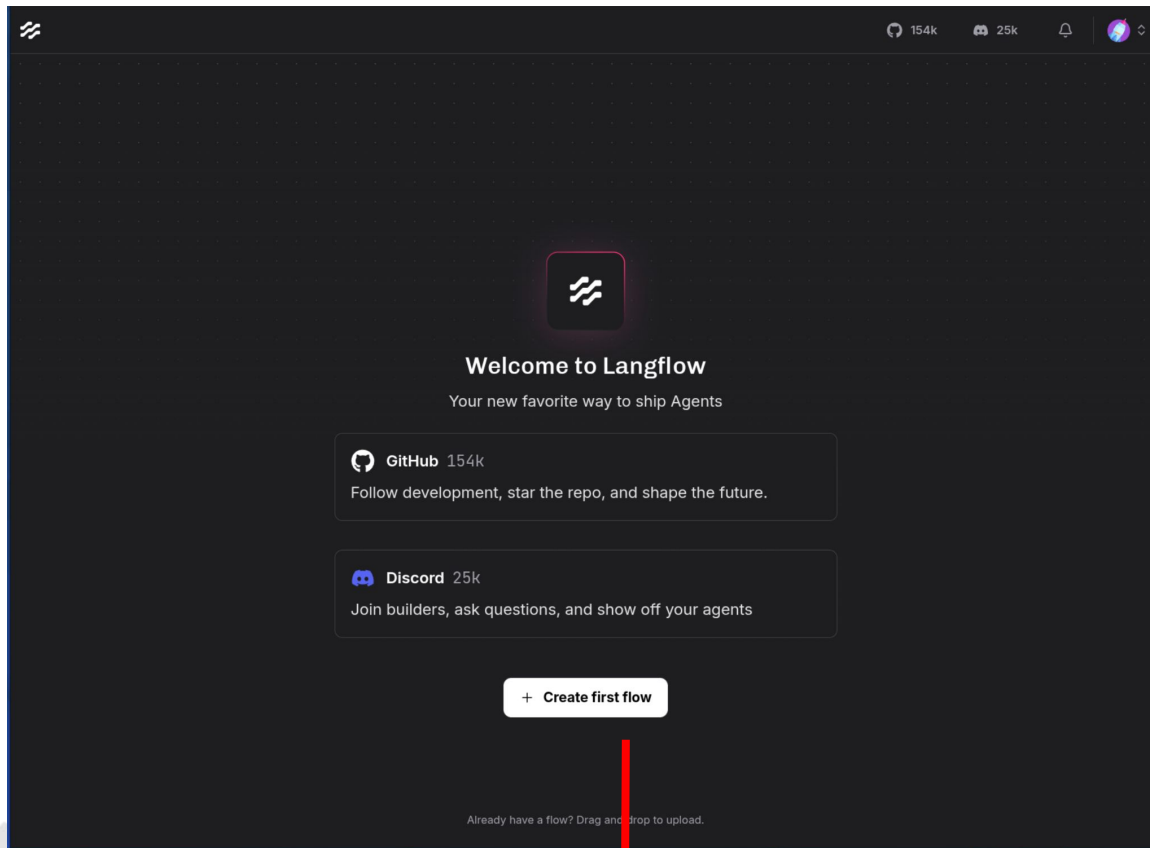
Composio API Key x

Selected fields will auto-apply the variable as a default value.

Cancel Save Variable

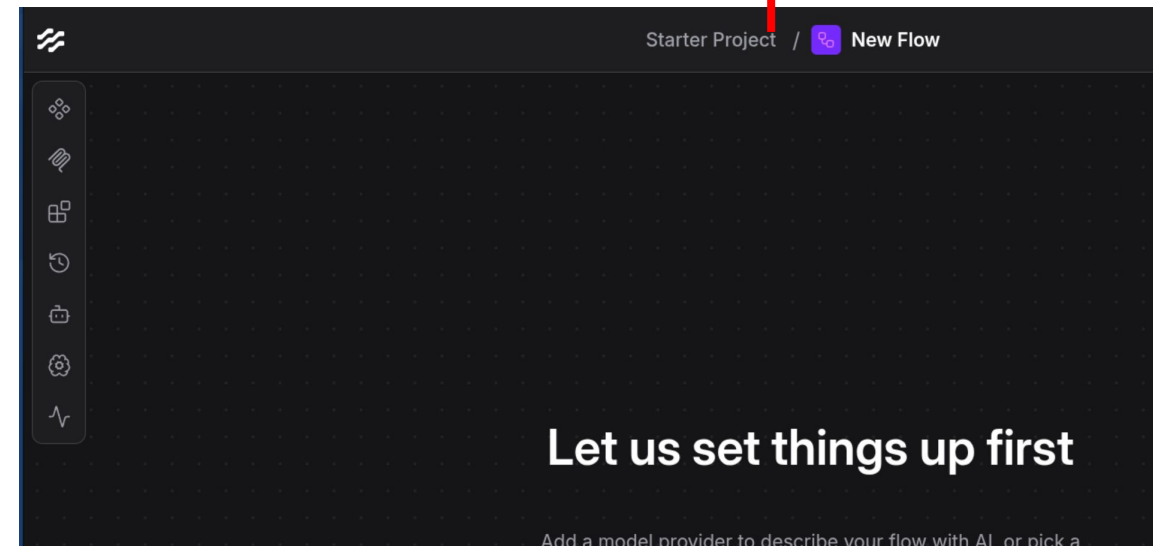
# Akses Langflow

Buka Aplikasi Langflow



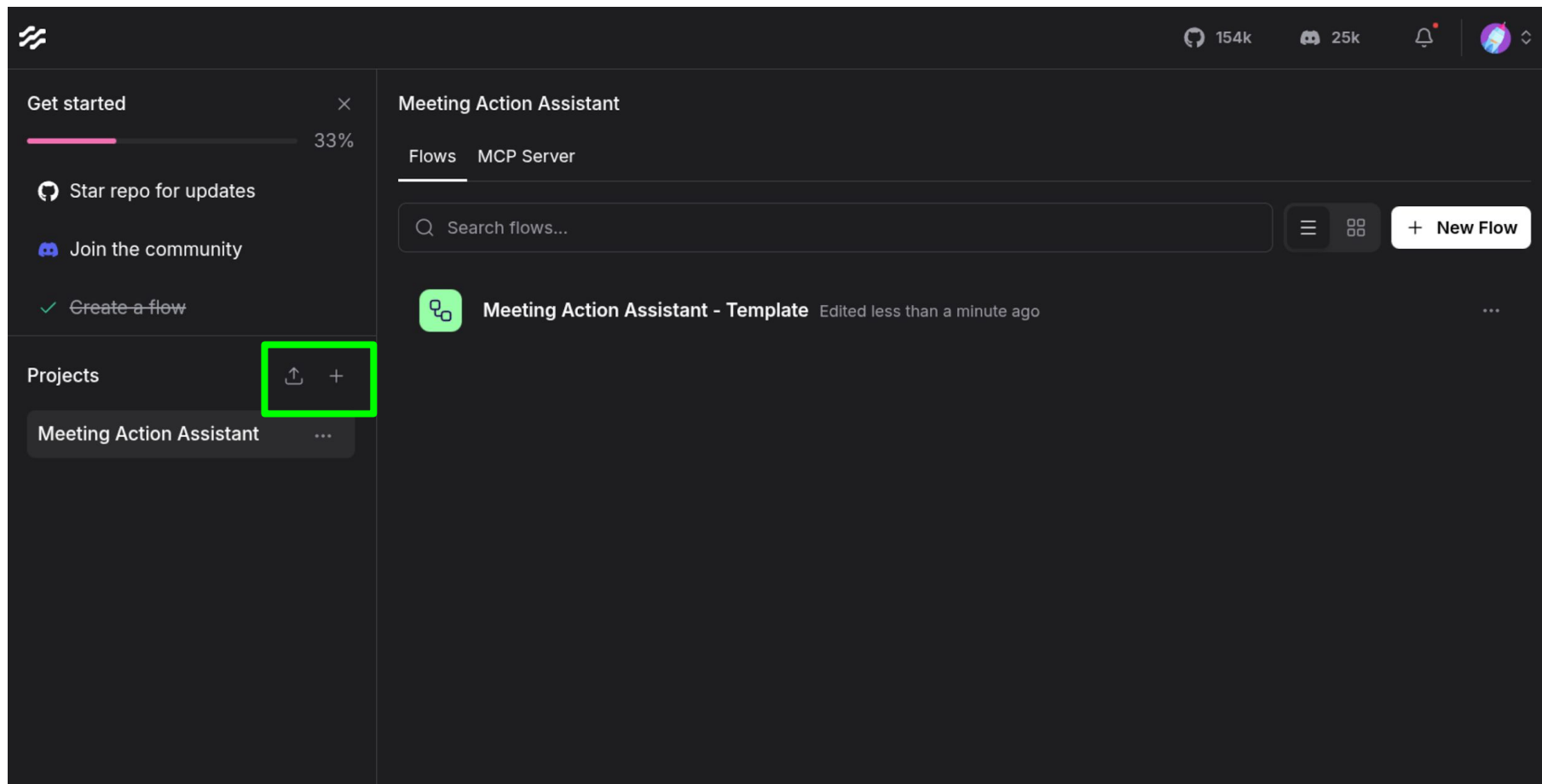
Pilih Create first Flow

Kembali ke Starter Project

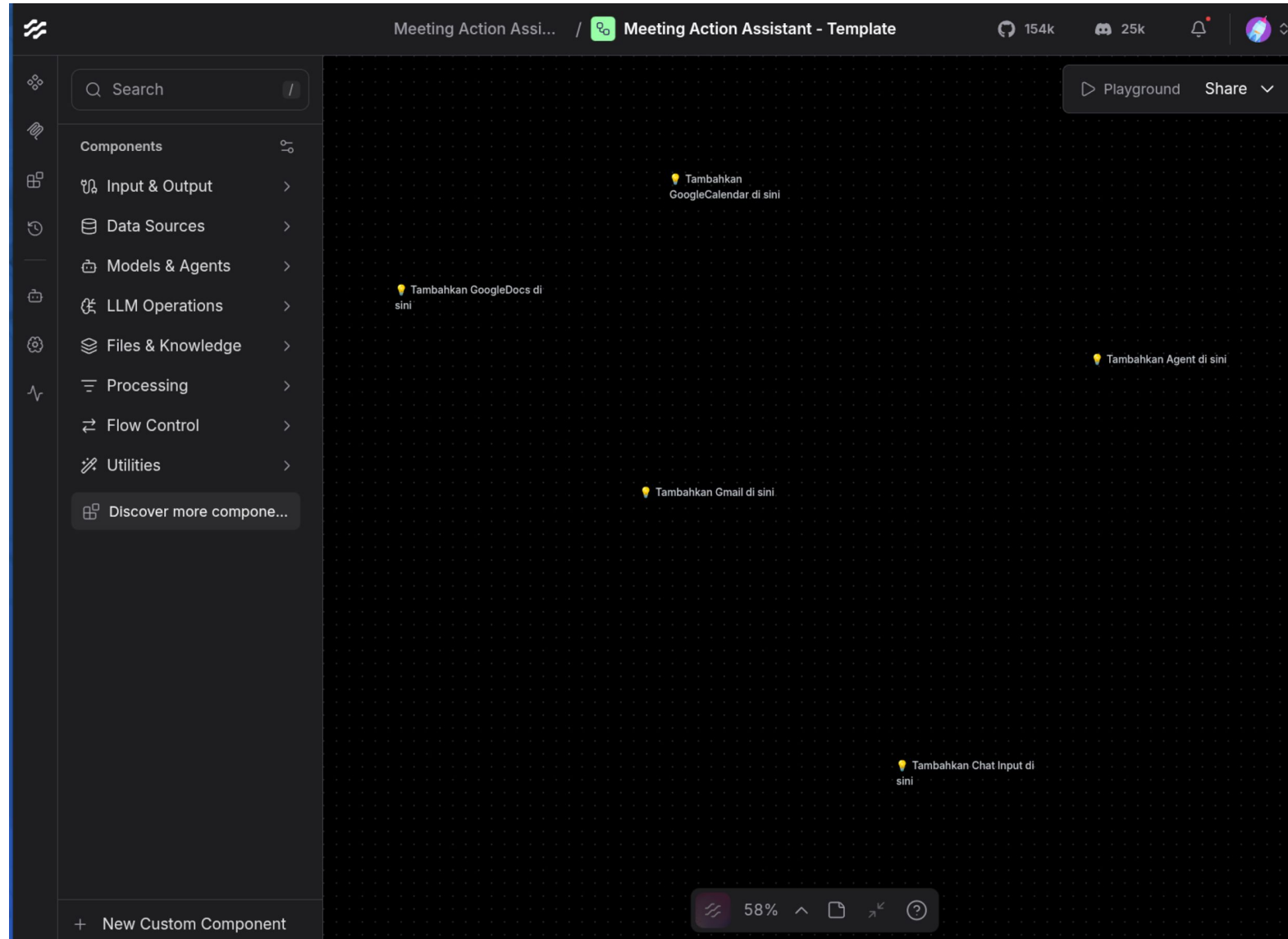


# Import Template

- Klik tombol “+” untuk membuat proyek baru
- Klik tombol import, lalu pilih file meeting action assistant - template project yang sudah didownload,

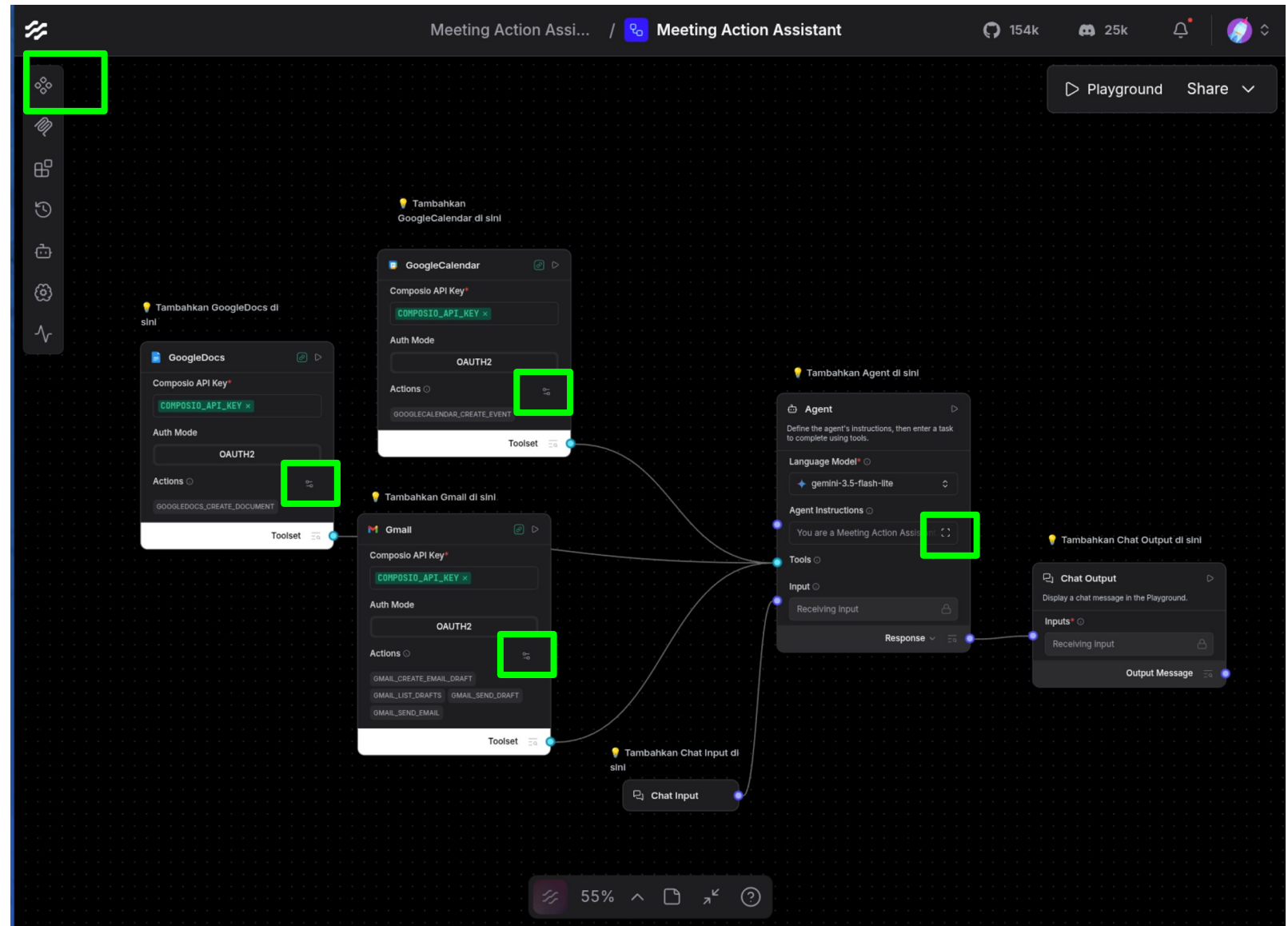


# Buka Flow yang telah di import



# Tambahkan komponen

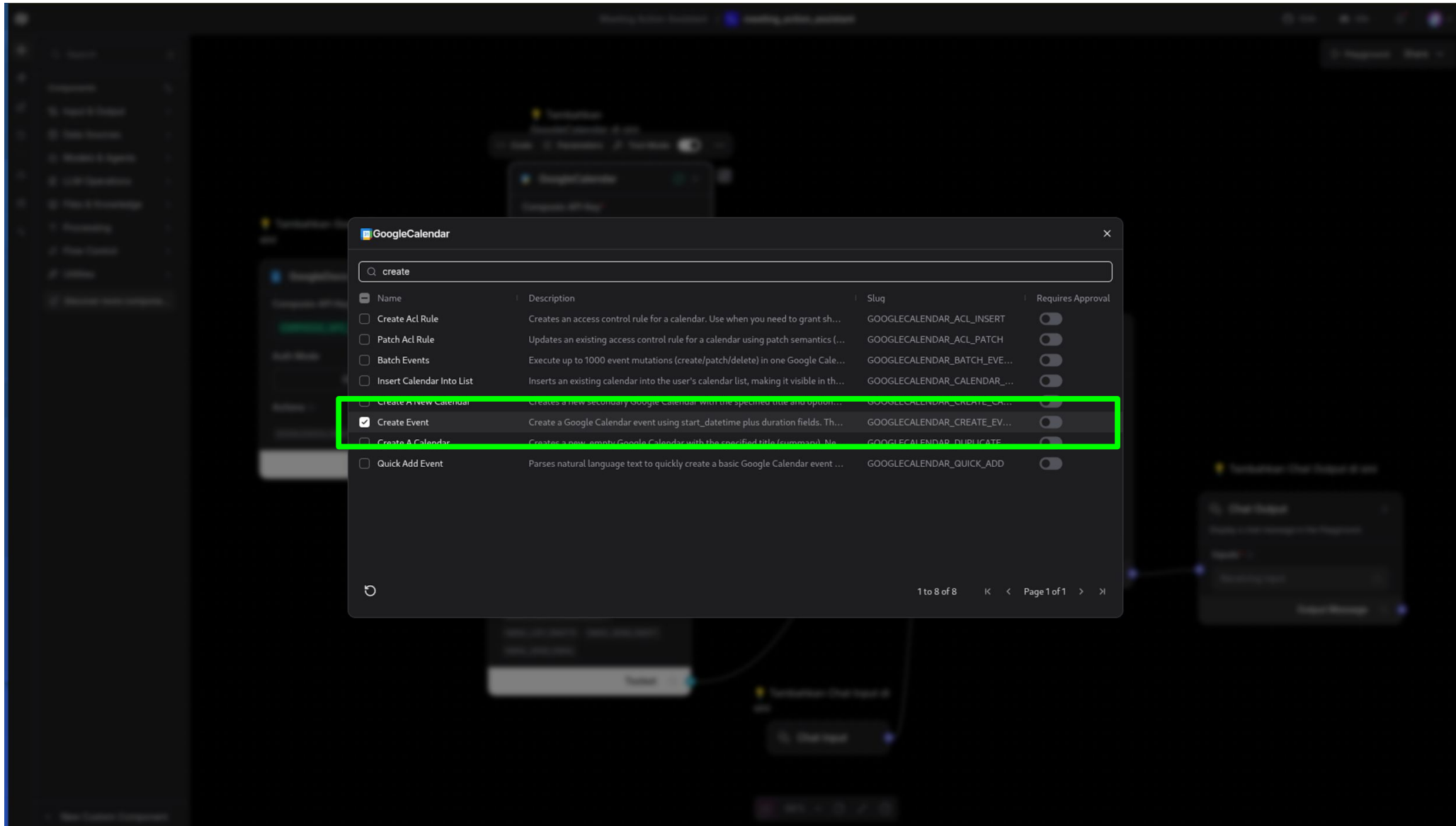
- GoogleCalendar
- GoogleDocs
- Gmail
- Agent
- Chat Input
- Chat Output



# Konfigurasi GoogleCalendar

Nyalakan tool

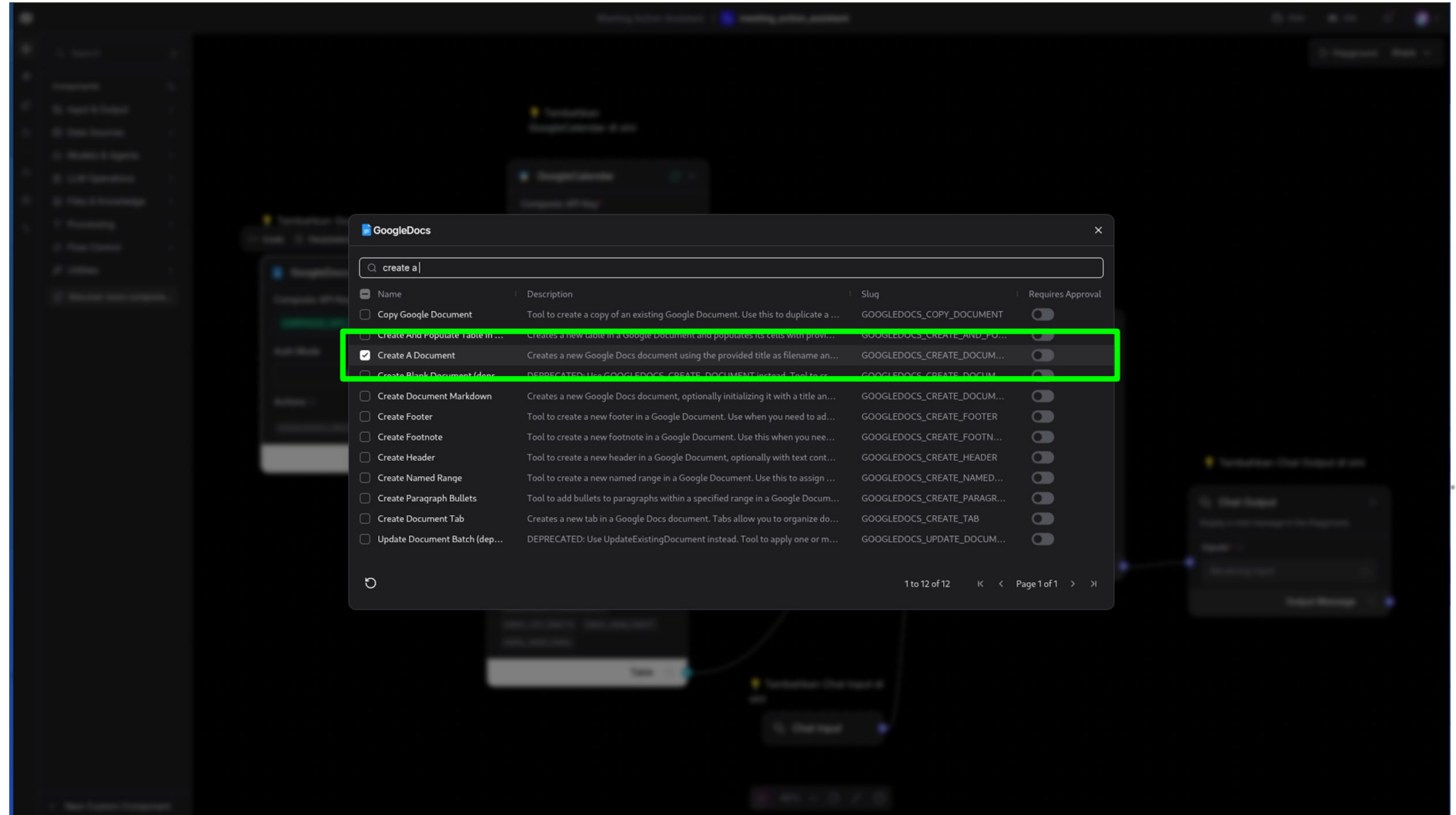
- Create Event



# Konfigurasi GoogleDocs

Nyalakan tool

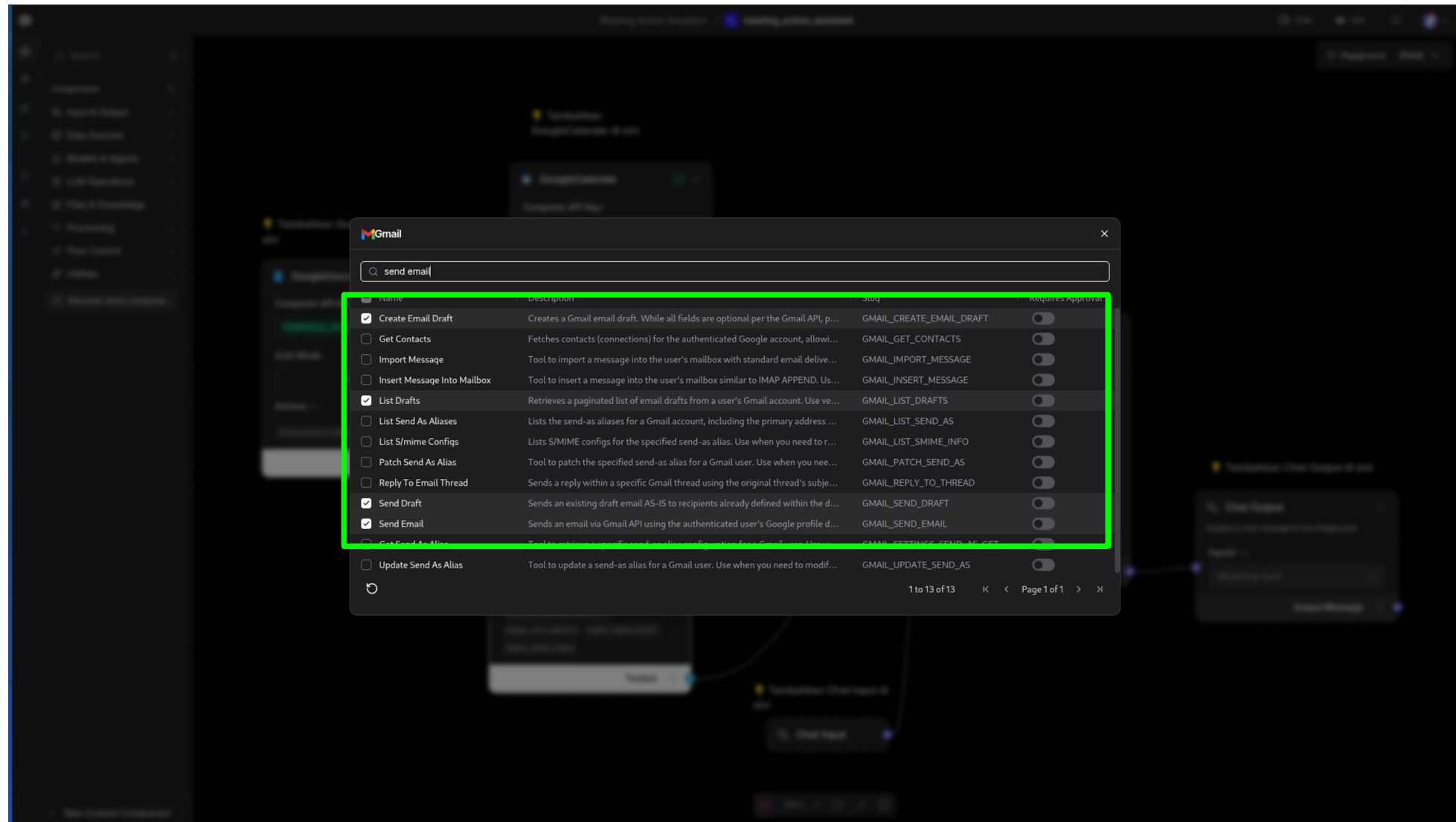
- Create A Document



# Konfigurasi Gmail

Nyalakan tool

- Create Email Draft
- List Drafts
- Send Draft
- Send Email



# Konfigurasi Agent Instruction

Sesuaikan isi Agent Instruction dengan sumber dari file

## “meeting-action-assistant-component.md”

```
- bob/
877   ├── agent-instructions.md
142   ├── mcp-config.example.json
314   └── README.md
- expected-outputs/
786   ├── meeting-summary-example.md
- langflow/
701k  ├── 'Meeting Action Assistant - Complete.json'
4.8k  ├── 'Meeting Action Assistant - Template.json'
543   └── README.md
- prompts/
2.9k  ├── meeting-action-assistant-component.md
368   └── README.md
2.0k  └── README.md
- sample-inputs/
619   ├── meeting-notes-example.md
654   └── meeting-notes-local.md
```

This template is flexible and can be adjusted based on individual innovation

```
Edit text content

You are a Meeting Action Assistant.

Analyze the meeting notes provided by the user and perform the following tasks.

1. ANALYZE THE MEETING

Identify:
- Meeting title
- Summary
- Decisions
- Action items
- Action item owners
- Action item deadlines
- Participants
- Participant email addresses
- Next meeting date
- Next meeting time

Do not invent information that is not present in the meeting notes.

2. CREATE A GOOGLE DOCS SUMMARY

Always use the Google Docs tool to create a meeting summary document.

Title the document:

Meeting Summary - <meeting title>

DOCUMENT FORMAT:

Use plain text only.

Do NOT use Markdown formatting such as:
- #
- ##
- **bold**
- ---
- Markdown tables

Bullet points are allowed and should be used for lists.

Structure the document exactly in this order:

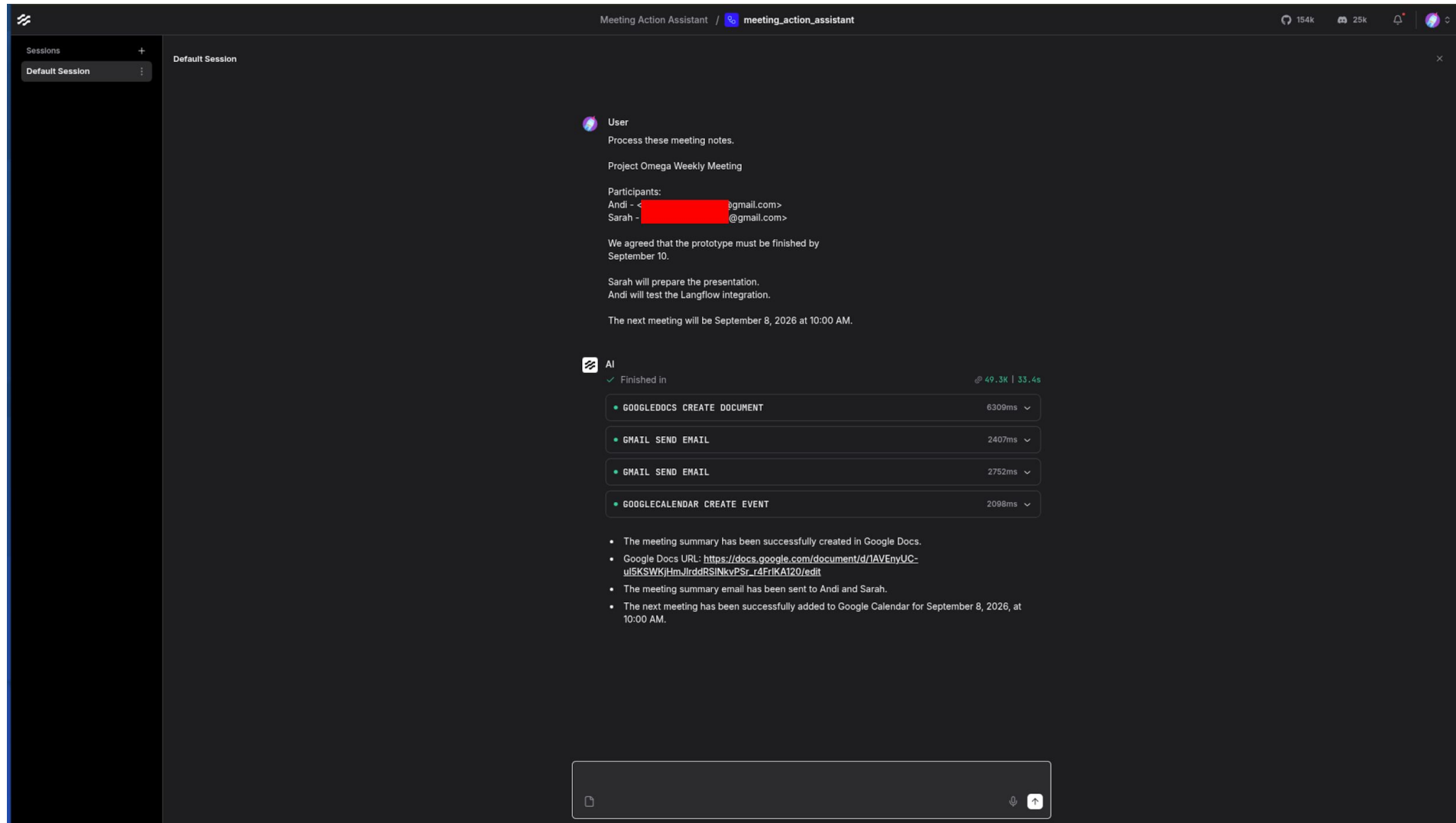
<MEETING TITLE>

SUMMARY
<Write a concise summary of the meeting.>

DECISIONS
```

# Menjalankannya di Playground

Sebelum menjalankan di Bob, pastikan Flow berjalan dengan baik di playground.



The screenshot displays the 'Meeting Action Assistant' playground interface. The top bar shows the title 'Meeting Action Assistant / meeting\_action\_assistant' and resource usage '154k' and '25k'. The left sidebar contains a 'Sessions' menu with 'Default Session' selected. The main area shows a conversation between a 'User' and an 'AI'.

**User:**

Process these meeting notes.

Project Omega Weekly Meeting

Participants:

Andi - <[redacted]@gmail.com>  
Sarah - <[redacted]@gmail.com>

We agreed that the prototype must be finished by September 10.

Sarah will prepare the presentation.  
Andi will test the Langflow integration.

The next meeting will be September 8, 2026 at 10:00 AM.

**AI:**

✓ Finished in 49.3K | 33.4s

| Action                      | Duration |
|-----------------------------|----------|
| GOOGLEDOCS CREATE DOCUMENT  | 6309ms   |
| GMAIL SEND EMAIL            | 2407ms   |
| GMAIL SEND EMAIL            | 2752ms   |
| GOOGLECALENDAR CREATE EVENT | 2098ms   |

- The meeting summary has been successfully created in Google Docs.
- Google Docs URL: <https://docs.google.com/document/d/1AVEnyUJC-ut5KSWKJHmJlrdRSInkvPSr-r4FrKA120/edit>
- The meeting summary email has been sent to Andi and Sarah.
- The next meeting has been successfully added to Google Calendar for September 8, 2026, at 10:00 AM.

The bottom of the interface features a text input field and buttons for file upload and download.

# Konfigurasi MCP Server

- Klik **"MCP Server"**
- Klik **"JSON"**
- Klik **"Generate API Key"**
- lalu klik simbol salin di sebelah kanan **"Generate API Key"**

Kita akan menempel konfigurasi tersebut di Bob

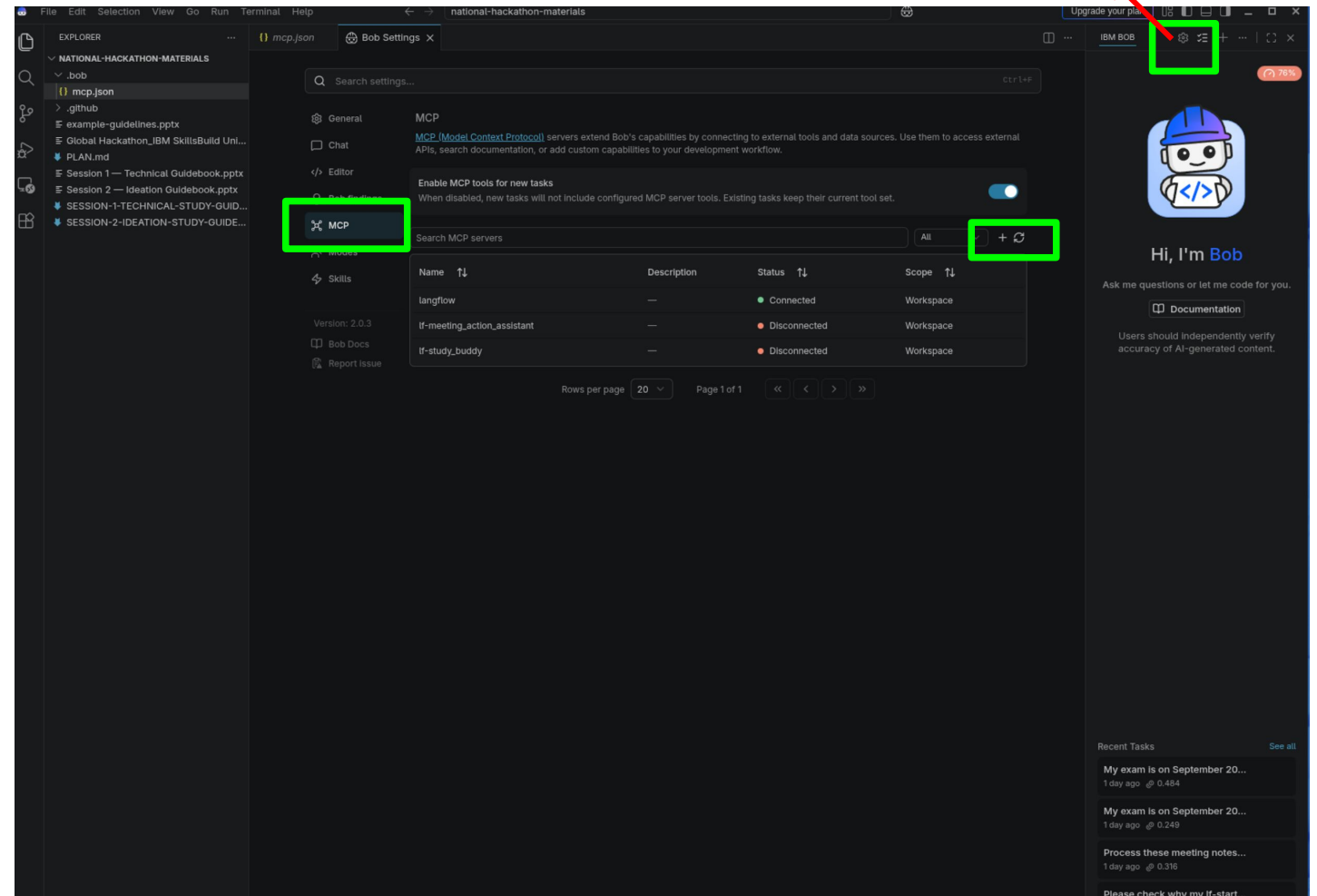
The screenshot displays the MCP Server configuration interface. The sidebar on the left includes a 'Get started' section with a progress bar at 33%, a 'Projects' section with a 'Meeting Action Assistant' project, and a 'Knowledge' section. The main content area is titled 'MCP Server' and features a 'Flows/Tools' section with a 'MEETING\_ACTION\_ASSISTANT' tool. Below this is an 'Auth' section with a green checkmark and 'API Key' selected. Under 'Auto Install', the 'JSON' option is highlighted with a green box. The 'Transport' section shows 'Streamable HTTP' selected. At the bottom, a code block contains a JSON configuration for the 'meeting\_action\_assistant' tool, with a 'Generate API key' button highlighted by a green box next to it.

```
{
  "mcpServers": {
    "lf-meeting_action_assistant": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy",
        "--transport",
        "streamablehttp",
        "--headers",
        "x-api-key",
        "YOUR_API_KEY",
        "http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/0a272feb-7025-4256-8ef1-7754f5483ab8/streamable"
      ]
    }
  }
}
```

# Konfigurasi Bob sebagai MCP Client

- Klik icon “**Gear**”
- Klik “**MCP**”
- lalu klik simbol “**+**” untuk menambah MCP server

Klik icon “**Gear**”



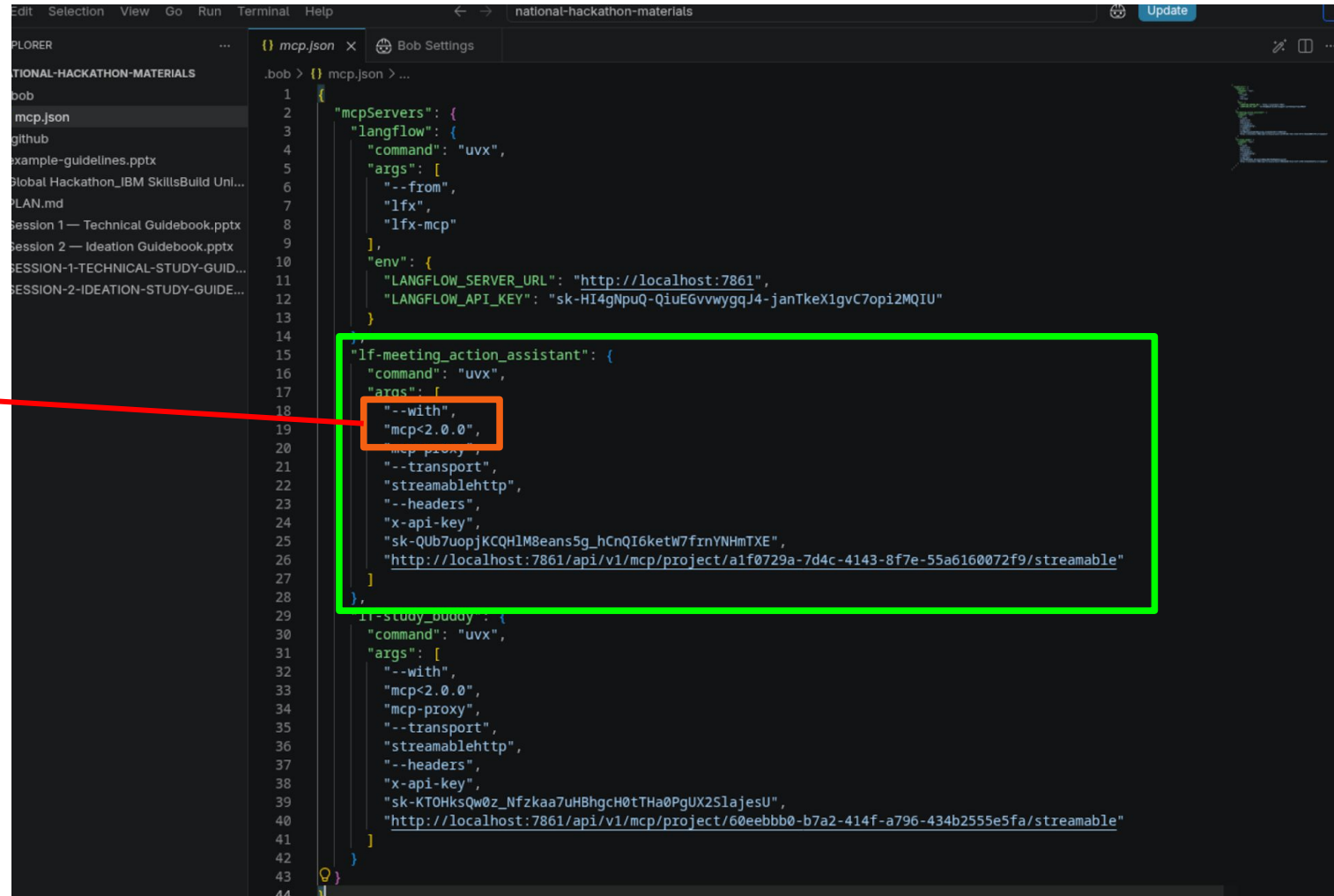
# Konfigurasi Bob sebagai MCP Client

- Tempel konfigurasi JSON yang telah disalin pada halaman Langflow

Pastikan menambah

“--with”,  
“mcp<2.0.0”,

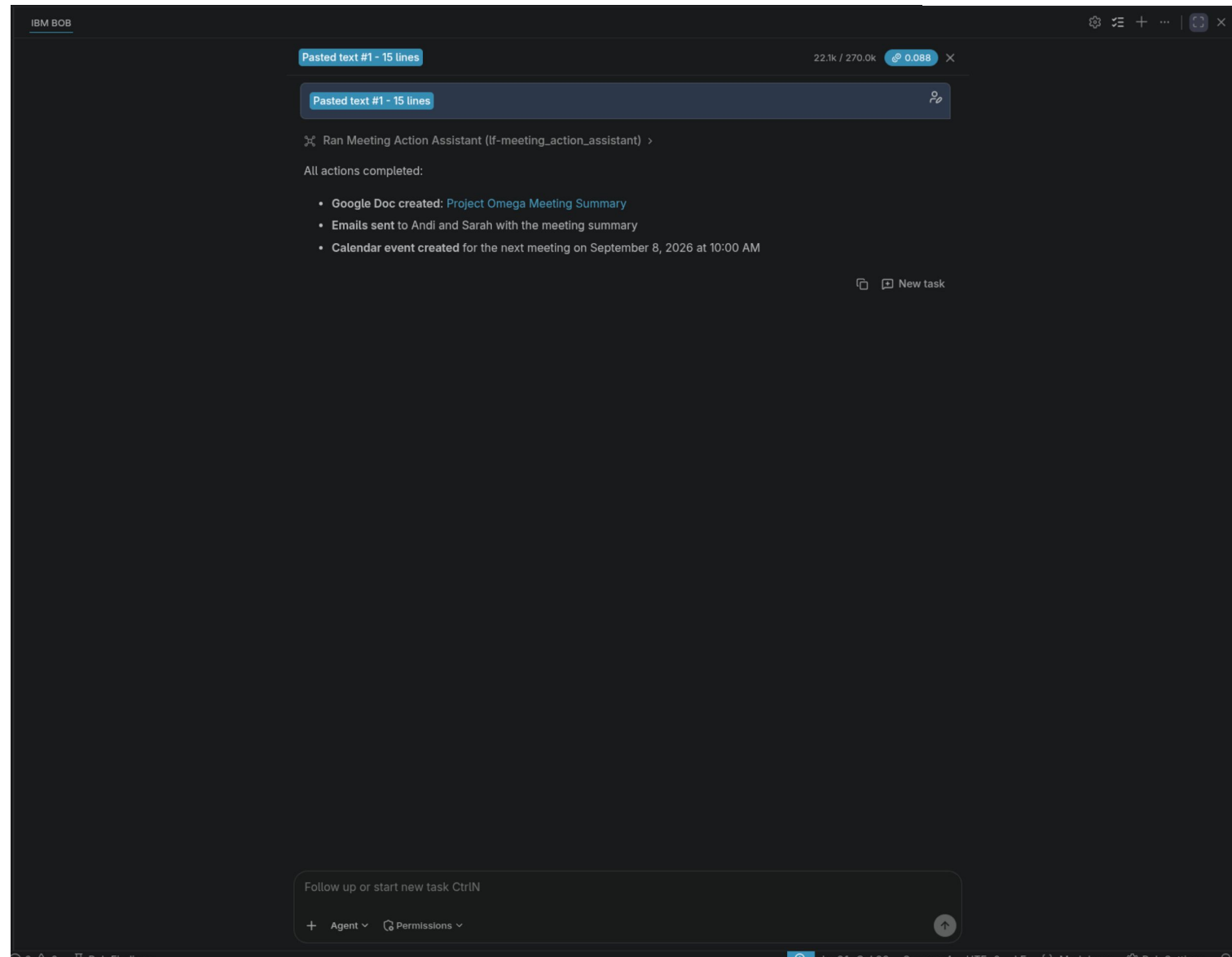
pada bagian “args”



```
.bob > {} mcp.json > ...
1  {
2    "mcpServers": {
3      "langflow": {
4        "command": "uvx",
5        "args": [
6          "--from",
7          "lfx",
8          "lfx-mcp"
9        ],
10       "env": {
11         "LANGFLOW_SERVER_URL": "http://localhost:7861",
12         "LANGFLOW_API_KEY": "sk-HI4gNpuQ-QiuEGvvwygqJ4-janTkeX1gvC7opi2MQIU"
13       }
14     },
15     "lf-meeting_action_assistant": {
16       "command": "uvx",
17       "args": [
18         "--with",
19         "mcp<2.0.0",
20         "mcp-proxy",
21         "--transport",
22         "streamablehttp",
23         "--headers",
24         "x-api-key",
25         "sk-QUb7uopjKCQH1M8eans5g_hCnQI6ketw7finYNHmTXE",
26         "http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/a1f0729a-7d4c-4143-8f7e-55a6160072f9/streamable"
27       ],
28     },
29     "lf-study_buddy": {
30       "command": "uvx",
31       "args": [
32         "--with",
33         "mcp<2.0.0",
34         "mcp-proxy",
35         "--transport",
36         "streamablehttp",
37         "--headers",
38         "x-api-key",
39         "sk-KTOHksQw0z_Nfzkaa7uHBhgCH0tTHa0PgUX2SlajesU",
40         "http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/60eebbb0-b7a2-414f-a796-434b2555e5fa/streamable"
41       ],
42     },
43   }
44 }
```

# Test di IBM Bob

Setelah MCP IBM Bob berhasil dikonfigurasi, lakukan prompt seperti biasa. Bob akan memanggil langflow dan menjalankan tools



# Check hasil di Google Docs, Calendar, Gmail

Meeting Summary - Project Omega Weekly Meeting

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help

Normal text Arial 11 B I U

Document tabs

Tab 1

Project Omega Weekly Meeting

SUMMARY

The team discussed the upcoming prototype completion deadline and assigned tasks for the presentation and Langflow integration.

DECISIONS

The prototype must be finished by September 10.

ACTION ITEMS

Prepare the presentation

Owner: Sarah

Deadline: Not specified

Test the Langflow integration

Owner: Andi

Deadline: Not specified

NEXT MEETING

Date: September 8, 2026

Time: 10:00 AM

Gmail

Search mail

Compose

Inbox

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

Purchases

More

Meeting Summary - Project Omega Weekly Meeting

4:06 PM (2 minutes ago)

SUMMARY

The team discussed the upcoming prototype completion deadline and assigned tasks for the presentation and Langflow integration.

DECISIONS

The prototype must be finished by September 10.

ACTION ITEMS

Prepare the presentation

Owner: Sarah

Deadline: Not specified

Test the Langflow integration

Owner: Andi

Deadline: Not specified

NEXT MEETING

Date: September 8, 2026

Time: 10:00 AM

Google Docs URL: <https://docs.google.com/document/d/1EKALFYZUPvcHdgVaOfGls1NH0QvL-CjAttWwJZsPy7/edit>

Reply Forward

Project Omega Weekly Meeting

Tuesday, September 8 · 5:00 – 6:30pm

Invite via link

Join with Google Meet

meet.google.com/ldke-eeuh-ric

2 guests

2 awaiting

Google Docs URL: <https://docs.google.com/document/d/1EKALFYZUPvcHdgVaOfGls1NH0QvL-CjAttWwJZsPy7/edit>

30 minutes before

Going?

Yes No Maybe

# Absensi - Nasional Hackathon & Submit ide



Absensi bersifat wajib sebagai salah satu komponen penilaian kehadiran rangkaian hackathon camp

[bit.ly/absensi-hackathon](https://bit.ly/absensi-hackathon)

Learning Phase



# Session 2 (Design thinking)



# Hackathon Scoring Criteria: Preliminary

**Primary Evaluation Focus (Preliminary Round):**  
Idea validation, innovation, and hackathon class participation

## Students Submissions:

- IBM Skillsbuild completion proof
- Idea & Business Canvas
- MVP:
  - Idea & Business Canvas
  - Technical Documentation

| Preliminary                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Elements                                                      | Aspect Criteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Score | Weight |
| <b>Problem Clarity &amp; Relevance</b>                        | <p><b>How well the team understands and defines the problem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clearly defines the problem statement with measurable context or data.</li> <li>- Demonstrates strong relevance to a real user, community, or industry challenge.</li> <li>- Explains why the problem is significant or urgent to solve.</li> <li>- Shows alignment between the problem and proposed AI-driven solution.</li> <li>- Identifies existing gaps or inefficiencies in current methods.</li> <li>- Provides supporting evidence or validation (data, references, or research).</li> </ul>                                          | 0-100 | 20%    |
| <b>Innovation, Creativity, Feasibility &amp; Monetization</b> | <p><b>Originality, practicality, and viability of the idea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduces a novel or creative approach not widely implemented.</li> <li>- Demonstrates originality in concept, model, or process integration.</li> <li>- Clearly differentiates from existing solutions or competitors.</li> <li>- Provides logical reasoning for why the solution is feasible.</li> <li>- Shows awareness of possible risks or limitations in implementation.</li> <li>- Shows clear business model or monetization plan</li> <li>- Offers a realistic roadmap or timeline for execution and scaling.</li> </ul>             | 0-100 | 30%    |
| <b>User Impact &amp; Benefits</b>                             | <p><b>Tangible and meaningful value for users or stakeholders.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clearly identifies the primary user(s) or beneficiaries.</li> <li>- Explains user pain points and how the solution alleviates them.</li> <li>- Describes measurable benefits (time saved, cost reduced, satisfaction improved).</li> <li>- Demonstrates positive societal, environmental, or business outcomes.</li> <li>- Includes consideration for inclusivity, accessibility, or equity in impact.</li> <li>- Provides early feedback, user testing, or validation evidence if available.</li> </ul>                                    | 0-100 | 20%    |
| <b>Technical Execution &amp; Prototype Functionality</b>      | <p><b>Quality and maturity of the technical implementation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Well-structured and scalable system architecture</li> <li>- Integration with IBM technology tools</li> <li>- Appropriate use of technologies, frameworks, and tools</li> <li>- Clean, organized, and maintainable code with version control</li> <li>- Stable prototype with minimal errors</li> <li>- Testing and validation for reliability and accuracy</li> <li>- Readiness for deployment or real-world use</li> <li>- Iterative improvements and technical refinement</li> <li>- Identification of limitations and next steps</li> </ul> | 0-100 | 10%    |
| <b>Responsible AI Implementation</b>                          | <p><b>Ethics, transparency, and safe AI use.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensures fairness, avoiding discrimination or biased outputs.</li> <li>- Protects user privacy and data confidentiality.</li> <li>- Demonstrates transparency in model decisions or limitations.</li> <li>- Includes explainability and human oversight mechanisms.</li> <li>- Identifies and mitigates potential harm, misuse, or ethical risks.</li> <li>- Aligns with responsible AI principles or frameworks (e.g., AI ethics guidelines).</li> </ul>                                                                                                      | 0-100 | 15%    |
| <b>Hackathon Class Participation</b>                          | <p><b>Participation during the program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendance and contribution</li> <li>• Consistent progress and involvement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-100 | 5%     |

## **Brainstorming dari Rubrik Penilaian**

- Problem Clarity & Relevance - Apakah masalahnya mendesak dan terdokumentasi?
- Innovation, Creativity, Feasibility & Monetization - Apakah idenya unik dan dapat dilaksanakan?
- User Impact & Benefits - Manfaat terukur apa yang dapat diperoleh user?
- Technical Execution & Prototype Functionality - Bisakah solusi ini menghasilkan value?
- Responsible AI Implementation - Bahaya atau penyalahgunaan apa yang harus dikendalikan?

# Guideline Pembuatan Ide

---

## Masalah + dampak

Beri nama user atau role tertentu, tunjukkan permasalahan saat ini, dan tentukan peningkatan yang terukur.

## Inovasi + kelayakan

Jelaskan apa yang berbeda, mengapa arsitekturnya realistis, dan apa yang sengaja di luar cakupan.

## Eksekusi + tanggung jawab

Tunjukkan prototipe yang stabil, integrasi IBM, batasan yang diketahui, dan perlindungan untuk pengguna sebenarnya.

---

# Tema

## Tema

- Healthcare & wellbeing
- Productivity & Smart Business
- Public Services
- Education & Future of Work
- Financial

# Pilih tema setelah memilih masalah

Tema membantu mengkategorikan suatu solusi, namun tidak membuat gagasan yang samar-samar menjadi bermakna.

## Mulailah dengan user

Identifikasi user yang dapat Anda wawancarai atau amati, seperti mahasiswa, dosen, anggota staf klinik, atau pemilik usaha kecil.

## Temukan pain point berulang

Carilah tugas-tugas yang lambat, membingungkan, tidak konsisten, atau bergantung pada informasi yang tersebar.

## Petakan ke suatu tema

Pilih tema yang paling sesuai dengan manfaat utama pengguna—bukan teknologi yang digunakan.

**“Chatbot pendidikan” adalah sebuah kategori; “membantu mahasiswa tahun pertama menemukan kebijakan kursus yang terverifikasi” adalah sebuah masalah.**

# Masalah yang baik bersifat sempit dan dapat diamati

Sebuah tim memerlukan masalah yang cukup kecil untuk diselidiki dan didemonstrasikan, namun cukup bermakna sehingga penyelesaiannya akan mengubah hasil nyata pengguna.

## Momen tertentu

Jelaskan kapan dan di mana kesulitan tersebut terjadi, bukan tantangan industri secara luas.

## Konsekuensi nyata

Jelaskan hilangnya waktu, uang, akses, kepercayaan, atau keamanan karena proses yang sedang berlangsung.

## Bukti yang bisa dijangkau

Pilih pengguna dan workflow yang dapat diamati, diwawancarai, atau diuji oleh tim selama hackathon.

**“Meningkatkan layanan kesehatan” terlalu luas; “Membantu staf klinik mengubah catatan kunjungan menjadi tugas tindak lanjut yang terverifikasi” dapat diuji.**

# **Fall in love with the Problem**

# Design Thinking Loop



# Berempati menggantikan asumsi dengan bukti

01

## ASK

- “Ceritakan padaku tentang terakhir kali...”
- “Apa yang membuat hal itu sulit?”
- “Solusi apa yang Anda gunakan?”

02

## CAPTURE

- apa yang dikatakan user
- apa yang dilakukan user
- tempat munculnya pain point
- hasil apa yang penting

## Komponen identifikasi masalah yang baik

- **User:** peran tertentu
- **Needs:** suatu hasil, bukan suatu ciri
- **Insight:** mengapa solusi tersebut gagal
- **Evidence:** observasi, wawancara, atau data
- **Measure:** perbaikan apa yang penting

# Masalah yang baik bersifat sempit dan dapat diamati

Sebuah tim memerlukan masalah yang cukup kecil untuk diselidiki dan didemonstrasikan, namun cukup bermakna sehingga penyelesaiannya akan mengubah hasil nyata pengguna.

## Momen tertentu

Jelaskan kapan dan di mana kesulitan tersebut terjadi, bukan tantangan industri secara luas.

## Konsekuensi nyata

Jelaskan hilangnya waktu, uang, akses, kepercayaan, atau keamanan karena proses yang sedang berlangsung.

## Bukti yang bisa dijangkau

Pilih pengguna dan workflow yang dapat diamati, diwawancarai, atau diuji oleh tim selama hackathon.

**“Meningkatkan layanan kesehatan” terlalu luas; “Membantu staf klinik mengubah catatan kunjungan menjadi tugas tindak lanjut yang terverifikasi” dapat diuji.**

# Tahapan pernyataan masalah

---

## User + kondisi

Mahasiswa tahun pertama mencari kebijakan kursus sebelum pendaftaran...

## Needs + tantangan

...butuh jawaban cepat, namun dokumen tersebar di berbagai tempat...

## Hasil + ukuran

...sehingga mereka dapat menyelesaikan pendaftaran dengan lebih sedikit permintaan dukungan dan lebih sedikit kesalahan kebijakan.

---

**Bagaimana cara kita...  
bantu [user] mencapai [hasil] meskipun ada [hambatan]?**

# Buat yang banyak lalu pilih dengan matang

1

## Crazy 8s

delapan ide cepat

2

## Menggabungkan

membangun ide

3

## Daftar pendek

nilai × kelayakan

4

## Tes stres

rubrik + etika

# Pilih ide yang memiliki bukti dan batasan

Konsep yang paling menarik belum tentu merupakan project hackathon terkuat. Seleksi harus menyeimbangkan nilai pengguna dengan apa yang dapat dibuktikan secara kredibel oleh tim.

## Nilai pengguna

Seberapa besar hal ini dapat mengurangi permasalahan yang teridentifikasi, dan berapa banyak pengguna yang dapat dijangkau?

## Kemungkinan

Bisakah workflow penting dibangun dengan data yang tersedia, API, Langflow, dan Bob dalam waktu yang tersisa?

## Diferensiasi

Apakah ide tersebut menambah keputusan, pengalaman, atau hasil yang berarti di luar chatbot umum?

# Terjemahkan ide tersebut ke dalam workflow AI

Sebelum membangun, jelaskan informasi apa yang masuk, alasan atau retrieval apa yang terjadi, tindakan apa yang diikuti, dan apa yang diterima pengguna.

## Input

Tentukan permintaan pengguna dan data minimum yang dapat dipercaya yang diperlukan untuk memprosesnya.

## Keputusan

Identifikasi apakah sistem mengambil pengetahuan, mengekstrak bidang, memilih tools, atau menerapkan kondisi.

## Hasil

Tentukan jawaban atau tindakan yang terlihat, ditambah respons kegagalan ketika sistem kurang percaya diri atau data.



**Responsible AI adalah produk berkualitas**



# Responsible AI dimulai dengan user journey

Risiko etis muncul dalam pengumpulan data, output model, tindakan otomatis, dan cara pengguna menafsirkan sistem.

## Tanggung jawab data

Kumpulkan hanya informasi yang diperlukan, dapatkan izin, lindungi data sensitif, dan tentukan kapan data tersebut akan dihapus.

## Tanggung jawab output

Mendasarkan klaim penting, menunjukkan ketidakpastian, dan menguji apakah beberapa pengguna menerima hasil yang lebih buruk secara sistematis.

## Tanggung jawab tindakan

Memerlukan konfirmasi atau peninjauan manusia sebelum menyampaikan pesan, keputusan, atau tindakan eksternal yang berdampak besar.

Perlindungan yang benar bergantung pada kerugian yang dapat terjadi jika sistem salah.

# Responsible AI dimulai dengan user journey

Risiko etis muncul dalam pengumpulan data, output model, tindakan otomatis, dan cara pengguna menafsirkan sistem.

## Tanggung jawab data

Kumpulkan hanya informasi yang diperlukan, dapatkan izin, lindungi data sensitif, dan tentukan kapan data tersebut akan dihapus.

## Tanggung jawab output

Mendasarkan klaim penting, menunjukkan ketidakpastian, dan menguji apakah beberapa pengguna menerima hasil yang lebih buruk secara sistematis.

## Tanggung jawab tindakan

Memerlukan konfirmasi atau peninjauan manusia sebelum menyampaikan pesan, keputusan, atau tindakan eksternal yang berdampak besar.

Perlindungan yang benar bergantung pada kerugian yang dapat terjadi jika sistem salah.

# Perihal Bias dan Fairness

---

Bias dapat masuk melalui sumber data, contoh, bahasa, asumsi akses, atau cara mengukur kesuksesan.

## Identifikasi kelompok

Buat daftar siapa saja yang akan menggunakan sistem dan siapa saja yang mungkin terkena dampaknya meskipun mereka tidak pernah berinteraksi langsung dengan sistem tersebut.

## Bandingkan hasilnya

Uji apakah bahasa, disabilitas, konektivitas, lokasi, atau latar belakang mengubah kualitas jawaban atau akses.

## Tanggapi dengan jelas

Tingkatkan data dan desain jika memungkinkan, dokumentasikan keterbatasan, dan berikan alternatif manusia untuk kasus-kasus penting.

---

# Privasi dimulai dengan minimalisasi data

Data sensitif yang paling aman adalah data yang tidak pernah dikumpulkan, disalin, atau disimpan oleh prototipe.

## Kumpulkan seminim mungkin

Kumpulkan hanya data yang diperlukan untuk menghasilkan hasil pengguna; hindari detail identitas ketika data anonim sudah mencukupi.

## Kontrol akses

Simpan kredensial di luar flow, batasi file bersama, dan hindari mengekspos konten pribadi di log atau demo.

## Rencanakan penghapusan data

Putuskan berapa lama input, konten vector store, dan dokumen yang dihasilkan tetap tersedia—dan siapa yang dapat menghapusnya.

Prototipe tidak memerlukan data skala produksi untuk menunjukkan workflow yang bertanggung jawab.

# Transparansi membantu pengguna percaya

---

## Jelaskan sumbernya

Tunjukkan apakah jawaban berasal dari catatan yang diunggah, hasil tool, atau penalaran model umum.

## Berikan disclaimer akan randomness

Gunakan batasan yang jelas dan pesan penolakan daripada menyajikan setiap output dengan keyakinan yang sama.

## Pertahankan kontrol

Izinkan pengguna meninjau konten konsekuensial dan mengonfirmasi tindakan eksternal sebelum tindakan tersebut menjadi sulit untuk dibatalkan.

---

# Panduan Isi Submission Form project hackathon

5 bagian penting yang wajib disiapkan sebelum mengisi form



**Wajib diperhatikan:** sertifikat kelulusan IBM SkillsBuild University Education 2026 untuk tiap anggota, serta link/file project harus dapat diakses reviewer.

# Absensi - Nasional Hackathon & Submit ide



Absensi bersifat wajib sebagai salah satu komponen penilaian kehadiran rangkaian hackathon camp

[bit.ly/absensi-hackathon](https://bit.ly/absensi-hackathon)

# Pengumpulan Project - Nasional Hackathon



**Deadline  
4 Oktober 2026**

[bit.ly/submit-hackathon](https://bit.ly/submit-hackathon)